（5）选择【图例项】列表中的数据层，通过向上、向下方向箭头调整图层顺序，即调整数据层符号在图例中排列的上下顺序。

（6）在【设置图例中的列数】中输入 1，确定图例按照一列排列。

（7）点击【下一步】，打开【图例向导】对话框。填入图例标题，设置标题的颜色、字体、大小以及对齐方式等。

（8）点击【下一步】，打开【图例向导】对话框（图 5.64），更改图例的边框样式、背景颜色、下拉阴影等。完成设置后点击【预览】按钮，预览图例的效果。

（9）点击【下一步】，打开【图例向导】对话框（图 5.65），为每一个数据层图例设置属性。其中，【宽度】和【高度】为图例方框的宽度和高度；【线】表示轮廓线属性；【面积】为图例方框色彩属性。单击【预览】按钮，预览图例符号显示设置效果。一般情况下，可采用默认值，查看效果，若不满意再调整。

（10）单击【下一步】，出现图例符号间隔设置对话框（图 5.66）。

标题和图例项：图例标题与图例符号之间的距离。

图例项：分组图例符号之间的距离。

列：两列图例符号之间的距离。

标题和类：分组图例标题与分级符号之间的距离。

标注和描述：图例标注与说明之间的距离。

图面：图例符号之间的垂直距离。

图面和标注：图例符号与标注之间的距离。



图 5.64 【图例向导】对话框（1）

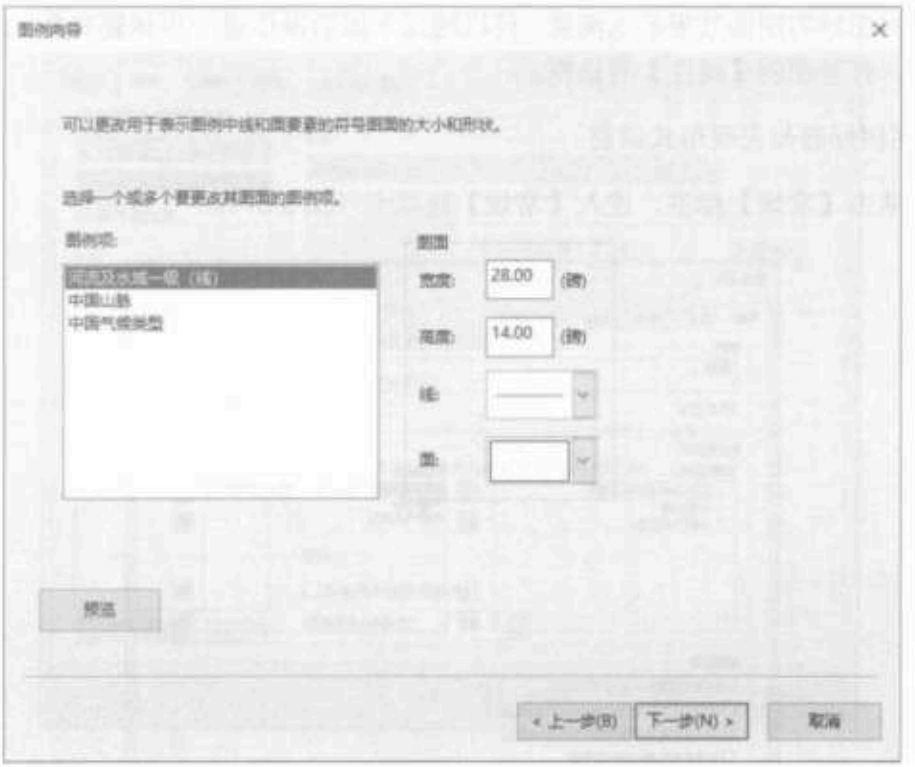


图 5.65 【图例向导】对话框（2）

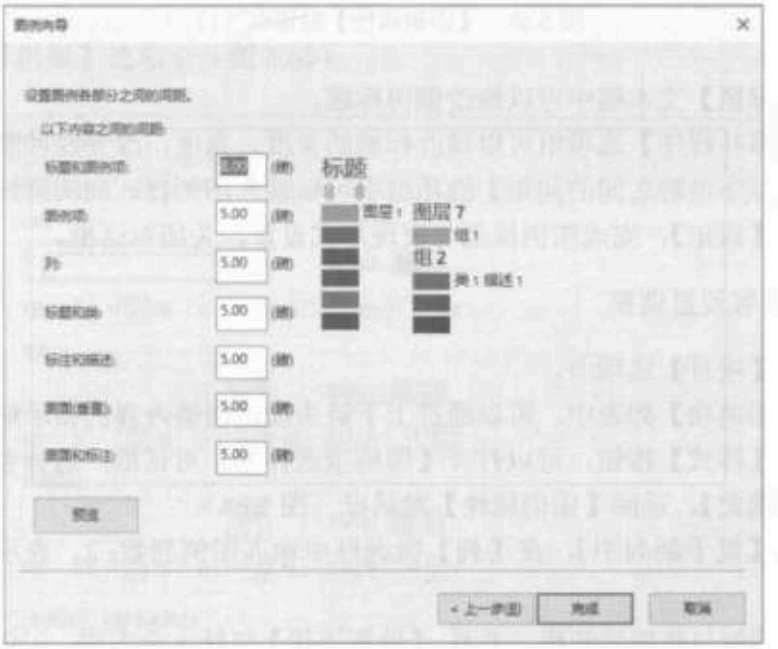


图 5.66 【图例向导】对话框（3）

（11）单击【预览】，预览图例符号设置效果。单击【完成】，关闭对话框，图例符号及其相应的标注与说明等内容放置在地图布局中。

（12）单击刚刚放置的图例，并按住左键移动，将其拖放到更合适的位置。

如果对图例的图面效果不太满意，可以通过下面的操作进一步调整参数。选中图例，双击左键，打开图例【属性】对话框。

1）图例标题与表现形式调整

（1）单击【常规】标签，进入【常规】选项卡（图 5.67）。



图 5.67 【图例属性】对话框（1）

（2）在【标题】文本框中可以修改图例标题。

（3）在【修补程序】选项组可以修改标题的宽度、高度，改变线和面的符号。

（4）在【以下内容之间的间距】选项组中可以输入图例行、列间隔尺寸。

（5）单击【确定】，完成图例标题与表现形式设置，关闭对话框。

2）图例内容设置调整

（1）进入【项目】选项卡。

（2）在【图例项】列表中，可以通过上下箭头按钮调整内容的显示顺序。

（3）单击【样式】按钮，可以打开【图例项选择器】对话框，选择合适的图例符号类型，单击【确定】，返回【图例属性】对话框（图 5.68）。

（4）勾选【置于新列中】，在【列】微调框中输入图例列数：2。表示图例内容按两列排列。

（5）设置图例与数据层的相关关系，【地图连接】包括 4 个方面：①仅显示内容表中选中的图层。②新图层添加到地图时向图例添加新项。③地图图层重新排序时重新排序图例项。④设置参考比例时缩放符号。

（6）如果要删除图例中的数据层，单击左箭头按钮使其在【图例项】中消失。

（7）单击【确定】，完成图例内容的选择设置。



图 5.68 【图例属性】对话框（2）

3）图例背景与定位调整

（1）进入【框架】选项卡（图 5.69）。



图 5.69 【图例属性】对话框（3）

（2）点击【边框】的下拉箭头，选择合适的边框符号；点击【背景】的下拉箭头，修改图例背景色；点击【下拉阴影】的下拉箭头，调整图例阴影的色彩和偏移量。

（3）进入【大小和位置】选项卡（图 5.70），在【位置】选项组中输入横纵坐标（*X*, *Y*），确定坐标的定位点（9 种定位点）。



图 5.70　图例【大小和位置】对话框

（4）单击【确定】，完成图例修改。

3. 比例尺的放置与修改

地图上标注的比例尺有数字比例尺和图形比例尺两种。数字比例尺精确地表达地图要素与所代表的地物之间的定量关系，但不够直观，而且随着地图的变形与缩放，数字比例尺标注的数字无法相应变化，无法直接用于地图的量测；而图形比例尺虽然不能精确地表达制图比例，但可以用于地图量测，而且随地图本身的变形与缩放一起变化。因为两种比例尺标注各有优缺点，所以在地图上往往同时放置两种比例尺。

1）图形比例尺放置

（1）在 ArcMap 窗口主菜单上选择【插入】|【比例尺】，打开【比例尺选择器】对话框（图 5.71）。

（2）选择一种比例尺符号，如 Alternating Scale Bar 1。

（3）单击【属性】按钮，打开【属性】对话框（图 5.72）。

（4）进入【比例和单位】标签，这里设置比例尺间隔和单位。

主刻度数：设置比例尺的总刻度数量。

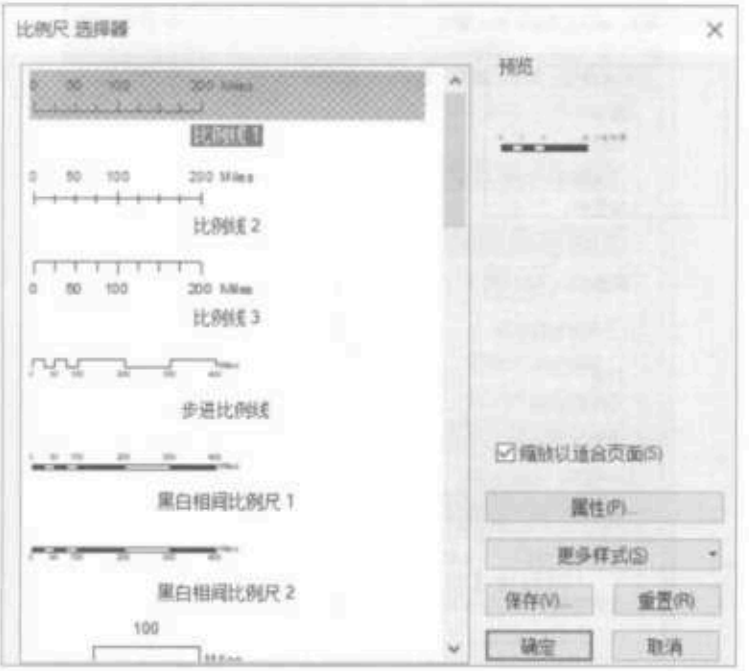


图 5.71 【比例尺选择器】对话框

分刻度数：在第一个主刻度中包含的分刻度数量。

调整大小时：下拉框有 4 个选项，分别是调整宽度（设置比例尺每一段的长度），调整分割值（设置主刻度、分刻度数量），调整分割数（设置主刻度长度和分刻度数量，此时可在图中拉伸比例尺，但主分刻度保持不变），校正分割数和分割值（设置主刻度长度和分刻度数量）。

主刻度单位：比例尺数值单位，来自地图数据单位。

标注位置：选择刻度单位的标注放置位置。

间距：设置标注与比例尺图形之间距离。

（5）单击【确定】按钮，完成比例尺设置，将比例尺放置在合适的位置。

（6）任意移动比例尺图形到合适的位置。



图 5.72 【比例尺之比例和单位】对话框

注：上面在放置比例尺符号的过程中，只对比例尺符号类型、单位、分隔等进行了设置，下面还需要对比例尺的数字标注与符号分别做进一步调整。

（1）在 ArcMap 窗口布局视图中，选中比例尺符号，双击左键，打开【Alternating Scale Bar 属性】对话框（图 5.73）。

（2）进入【数字和刻度】标签。

在【数字】选项组中，各个选项的含义如下。



图 5.73 【比例尺之数字和刻度】对话框

频数：选择比例尺的数字标注的方式，如分割和第一个中点，表示数字标识在每一个分割点上以及第一个分割的中点上。

位置：选择标注放置在比例尺条的上方或者下方等位置。

间距：设置标注数字与比例尺符号之间的距离。

可单击【数字格式】按钮，进一步设置标注数字格式。

在【刻度】选项组中，各个选项的含义如下。

频数：设置分割符号数量。

位置：设置分割符号的位置方向。

主刻度亮度：设置分割符号的长度。

分刻度亮度：设置二级分割符号的长度。

可单击【符号】按钮，可进一步设置分割符号特征。

2）放置数字比例尺

（1）在 ArcMap 窗口主菜单上选择【插入】|【比例文本】，打开【比例文本选择器】对话框（图 5.74）。

（2）选择一种系统所提供的数字比例尺类型。

（3）如果需要进一步设置参数，点击【属性】按钮，打开【比例文本】对话框（图 5.75）。

确定比例尺类型：绝对或者相对。如果是相对类型，还需要确定【页面单位】和【地图单位】。

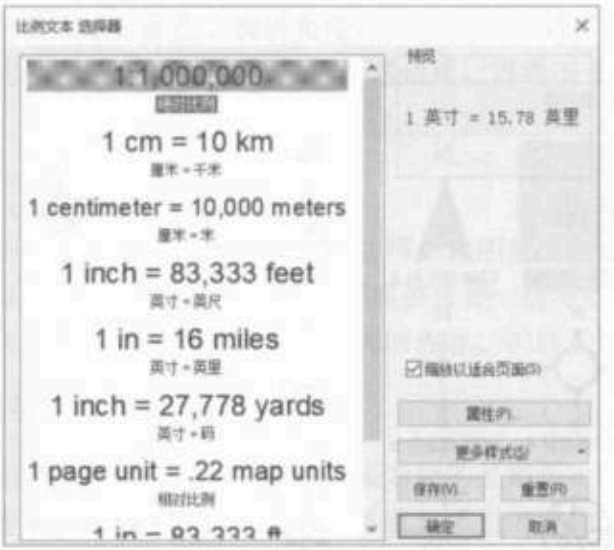


图 5.74 【比例文本选择器】对话框



图 5.75 【比例文本】对话框

（4）点击【确定】，返回【比例文本选择器】对话框，再点击【确定】，移动数字比例尺到合适的位置。

4. 指北针的设置与放置

（1）在 ArcMap 窗口布局视图中，选择主菜单【插入】|【指北针】，打开【指北针选

择器】对话框（图 5.76）。

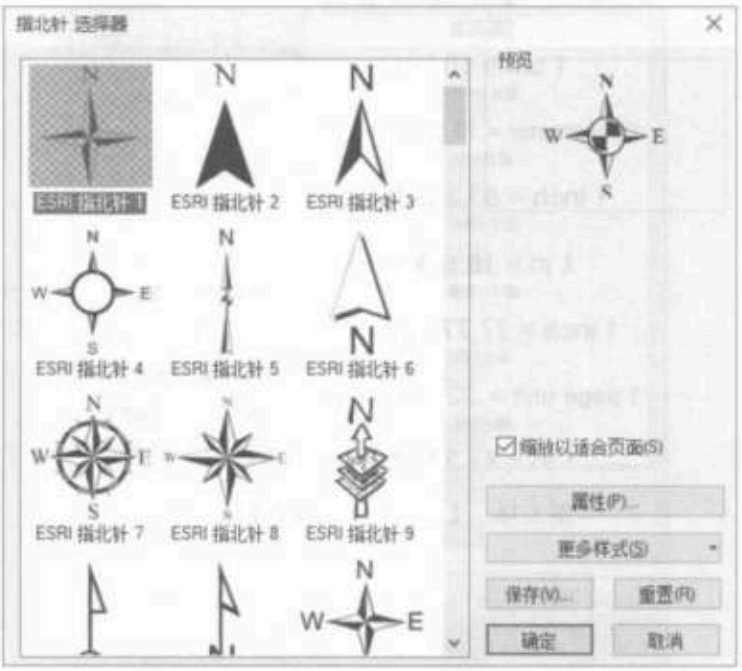


图 5.76 【指北针选择器】对话框

（2）选择一种系统所提供的指北针类型。

（3）如果需要进一步设置参数，单击【属性】按钮，打开【指北针】对话框（图 5.77）。



图 5.77 【指北针】对话框

（4）设置指北针的大小、颜色、旋转角度。

（5）单击【确定】，返回【指北针选择器】对话框，再单击【确定】，移动指北针到合适的位置。

5. 图形要素的设置

地理数据以及图名、图例、比例尺、指北针等是地图的主要内容，是一幅完整地图不可或缺的组成部分。不仅如此，地图中还经常需要放置一些与数据框有关的图形要素，如统计图表和统计报告等，这些要素丰富了地图的内容、扩展了地图的用途。

1）图形要素的放置

在 ArcMap 输出地图放置的图形要素中，最常用的是矩形，因为矩形常常作为地图的外图廓和背景色彩。下面就矩形图形要素的放置与色彩调整进行简要说明。

（1）加载绘图工具。在 ArcMap 菜单条的空白处，单击右键，选择【绘图】，加载【绘图】工具条（图 5.78）。



图 5.78 【绘图】工具条

（2）在【绘图】工具条中单击绘制矩形要素按钮。

（3）在布局视图按住鼠标左键并拖动，给定两点绘制矩形。

（4）双击所绘制的矩形要素，打开【属性】对话框（图 5.79）。

（5）进入【符号】选项卡。可以设置填充颜色、轮廓颜色和轮廓宽度。



图 5.79 【属性】对话框

（6）可进入【大小和位置】进行进一步设置。

（7）单击【确定】，完成图形属性设置，返回 ArcMap 窗口。

注：以上对图形要素本身进行了编辑，由于图形要素是最后放置的，位于其他地图要素的上方，而图形要素又是作为地图的背景而存在的，因此调整图形要素与其他要素的上下关系是非常必要的。

首先，在图形要素上单击右键，打开图面要素操作快捷菜单。

其次，在快捷菜单中指向【顺序】，单击【置于底层】命令。将矩形图形要素放在其他地图要素的底层。

2）统计报表的放置

统计报表是根据空间数据的属性特征值统计而成的，在 ArcMap 中，统计报表输出到地图中的步骤如下。

（1）加载 Chapter5/Chapter5.1.1/TestRegion2.shp。

（2）在 ArcMap 窗口中选择【视图】|【报表】|【创建报表】，打开【报表向导】对话框（图 5.80）。



图 5.80 【报表向导】对话框

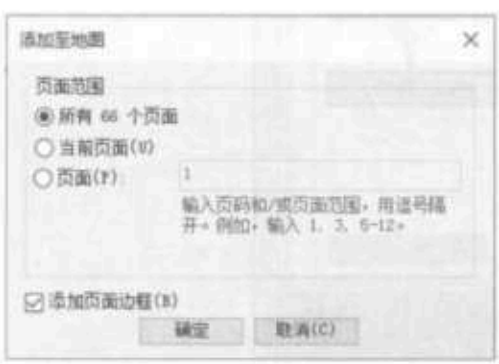


图 5.81 【添加至地图】对话框

（3）根据需要，在【报表向导】对话框中设置统计报表的属性字段、统计指标、报表格式与报表标题等。

（4）设置完成后，在【报表向导】对话框中，选中【预览报表】，点击【完成】。

（5）在【报表查看器】窗口中生成统计报表，并保存报表。

（6）在【报表查看器】中单击（添加报表至 ArcMap 布局）按钮。打开【添加至地图】对话框（图 5.81）。

（7）选中【所有 66 个页面】，将统计报表所有的页面放置在输出地图中；如果只想放置当前页面，选择【当前页面】；如果想放置指定的页面，选择【页面】，并输入页码。

（8）单击【确定】按钮，关闭【添加至地图】对话框，统计报表放置在输出地图中。

（9）移动统计报表到合适的位置。

3）统计图形放置

根据空间数据的属性特征值绘制各种统计图形是 ArcMap 系统的基本功能，统计图形可以直观地表达制图要素的数量特征，所以是地图中经常出现的要素类型。这里说明如何将统计图形放置到输出地图中。

（1）打开一个州图层文件。

（2）在 ArcMap 主菜单选择【视图】|【图】|【创建】，打开【创建图表向导】对话框。

（3）根据需要选择不同的数据，如在【图表类型】内容表中选择统计图形类型：垂直条块；在数据层内容表中选择 TestRegion2；在【值字段】中选择 county-gdp；【颜色】中选择；选项板等，如图 5.82 所示。

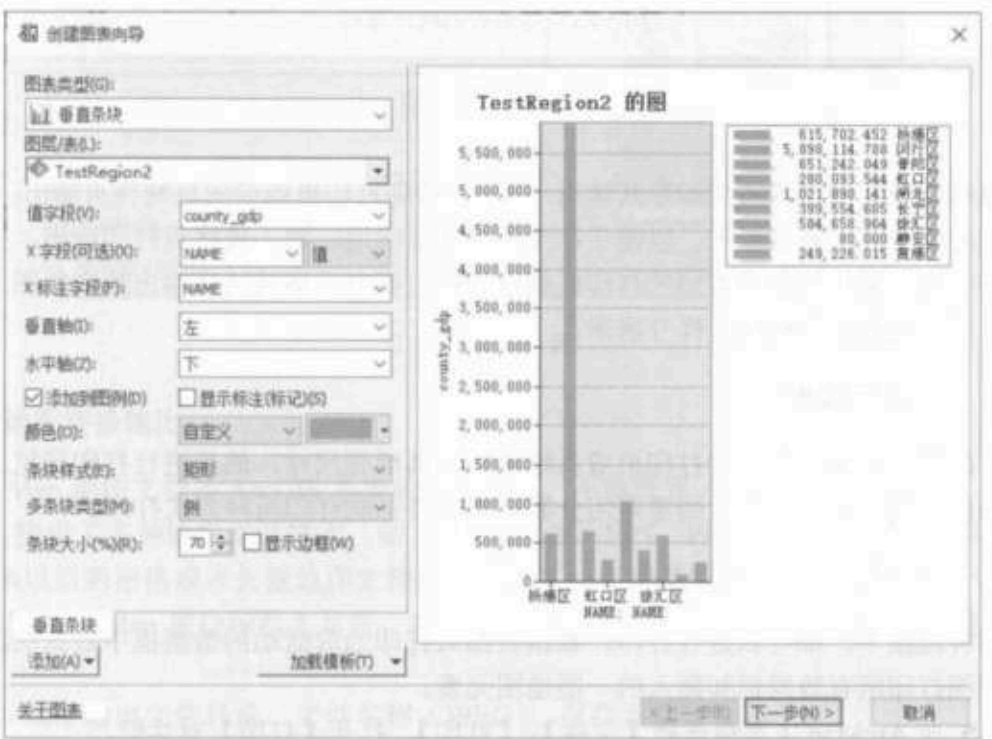


图 5.82　【创建图表向导】对话框

（4）单击【下一步】，继续在【创建图表向导】对话框中填入图表标题【TestRegion2 的图】，选中【可见】复选框（图 5.83）。

（5）单击【完成】，完成统计图制作，点击统计图的空白处右键选择【添加到布局】，图被放置在输出地图中。

（6）移动统计图形到合适的位置并调整其大小。

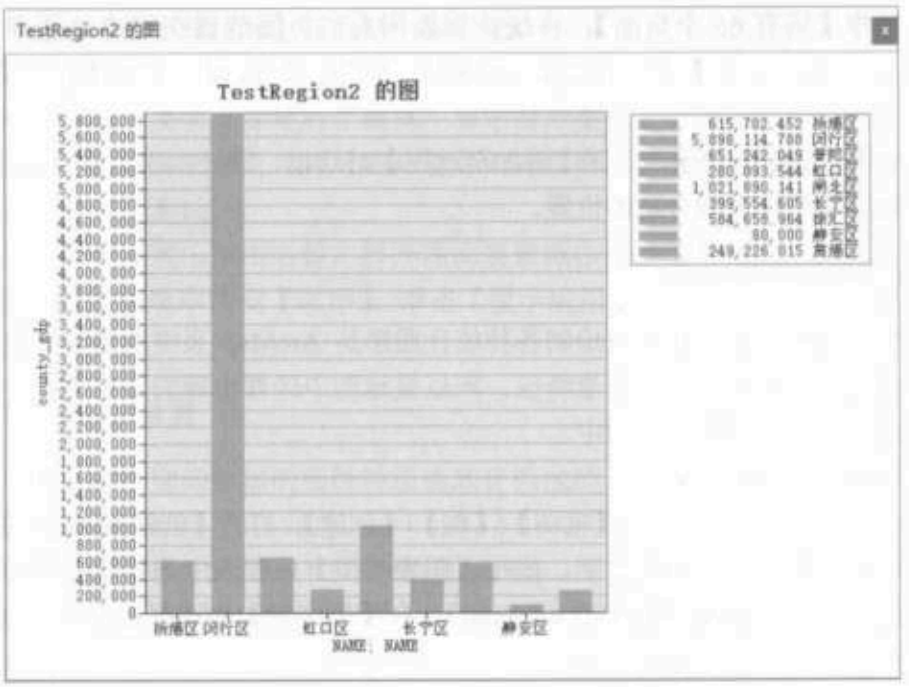


图 5.83　完成后的统计图形

5.2.5　地 图 输 出

编制好的地图通常按两种方式输出：其一，借助打印机或绘图机硬拷贝输出；其二，转换成通用格式的栅格图形，以便于在多种系统中应用。对于硬拷贝打印输出，关键是要选择设置与编制地图相对应的打印机或绘图机；而对于格式转换输出数字地图，关键是设置好满足需要的栅格采样分辨率。

1. 地图打印输出

打印输出首先需要设置打印机或者绘图机及其纸张尺寸，然后进行打印预览，最后打印输出硬拷贝地图。有时则需采用分幅打印或者强制订印两种方式打印。

1）数据视图和布局视图打印

两种视图下，都可以进行打印。数据视图只打印当前活动的数据框中数据的状态，布局视图打印所有数据框和插入的一些地图元素。

（1）在 ArcMap 主菜单选择【文件】|【打印】，打开【打印】对话框。

（2）确认打印机或绘图机型号，如果不正确，单击【设置】。除了设置正确的打印机外，还可以设置纸张大小和地图页面大小。

（3）在【输出质量】中选择打印质量。

（4）单击【确定】按钮，提交打印机打印。

2）将较大的布局调整为适合打印机页

当要打印的布局页面尺寸大于打印机页面时，此时又没有大幅打印机，或者需要生

成巨大的墙面挂图时，可以有两种选择（图 5.84）：

（1）选择【将地图平铺到打印机纸张上】，地图将被平铺成多个页面进行打印。

（2）选择【缩放地图以适合打印机纸张大小】，地图将以适合打印机纸张的大小进行打印。



图 5.84 打印设置

2. 地图转换输出

ArcMap 地图文档是 ArcGIS 系统的文件格式，不能脱离 ArcMap 环境来运行，但是 ArcMap 提供了多种输出文件格式，如 EMF、BMP、EPS、PDF、JPG、TIFF 以及 GIF 等，转换以后的栅格或者矢量地图文件就可以在其他环境中应用了。

（1）在 ArcMap 窗口标准工具条，选择【文件】|【导出地图】，打开【导出地图】对话框。

（2）确定输出文件目录、文件名称（JPEG）、保存类型。

（3）单击【选项】按钮，展开 JPEG 选项对话框。

（4）进入【常规】选项卡，在【分辨率】微调框中设置输出图形分辨率：300。

（5）进入【格式】选项卡，在【颜色模式】的下拉箭头中选择地图输出的色彩类型。

（6）按下左键拖动 JPEG 滑动条，调整输出图形质量。

（7）单击【背景色】的下拉箭头，确定输出图形背景颜色。

（8）勾选是否使用渐变色。

（9）单击【保存】，关闭【导出地图】对话框，输出栅格图形文件。

5.2.6 地 图 共 享

在空间数据可视化和地图制图的过程中，很多工作并不是由单一的制图者完成的，而是需要制图者之间的相互合作。同时，一幅完善的地图模板可以有效减少重复性的工作、提高 ArcMap 用户的制图效率。因此，本节将会对地图共享的内容进行初步的介绍。

1. ArcMap 系统的地图模板

打开一个空白 ArcMap 地图，点击左上角【文件】选择【新建】，即可进入【新建文档】对话框（图 5.85）。在对话框的左侧可以看到模板选项中的系统默认模板，用户可以根据制图需要选择合适的地图模板进行制图工作。例如，选择其中的 USA Counties，即可得到图 5.86 的图层。

2. 共享自制地图模板

（1）打开 Chapter5.mdx 工程文件，点击左上角【文件】选择【共享为】中的【地图包】，即可进入【地图包】对话框，在该对话框中，用户可以将自己制作的地图保存为地图模板。其中有两种存储方式，上传至 ArcGIS Online 账户或者直接将地图包保存至本地文件，在本实验中选择将地图包保存为本地文件，路径为 Chapter5.2\南京市区交通图.mpk，这样就可以将设计好的地图文件保存为模板（图 5.87）。

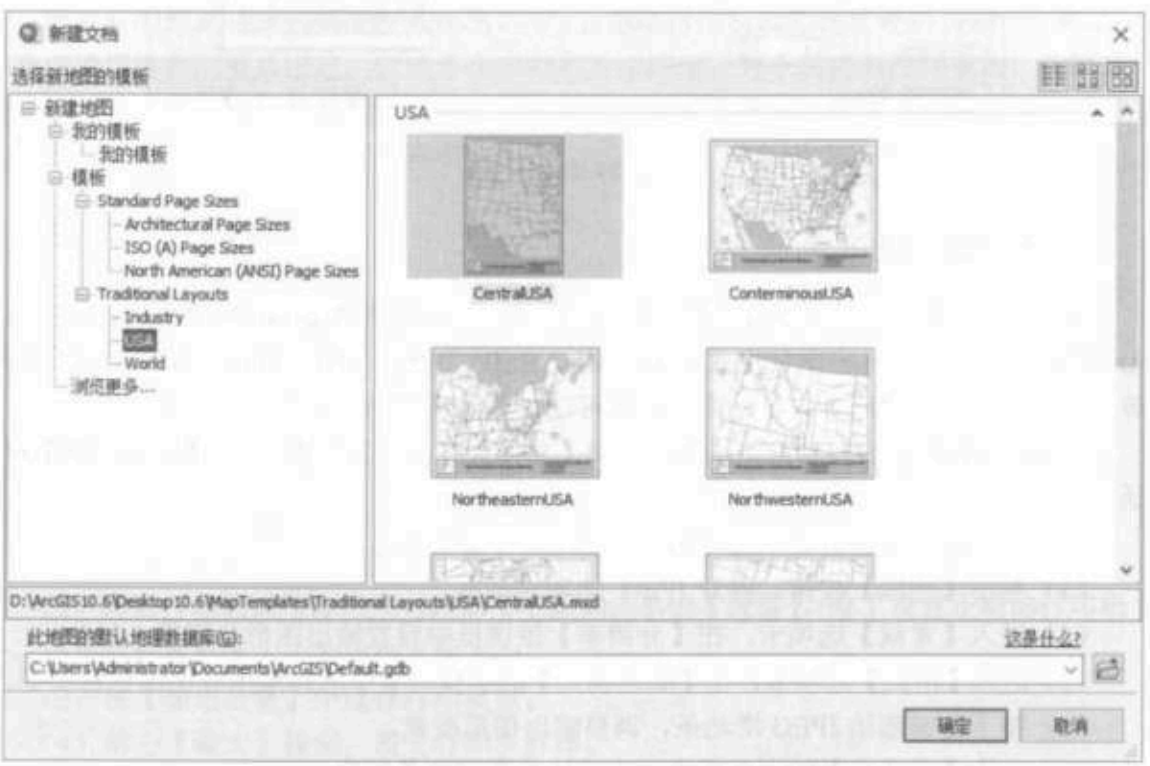


图 5.85 【新建文档】对话框选择所需模板

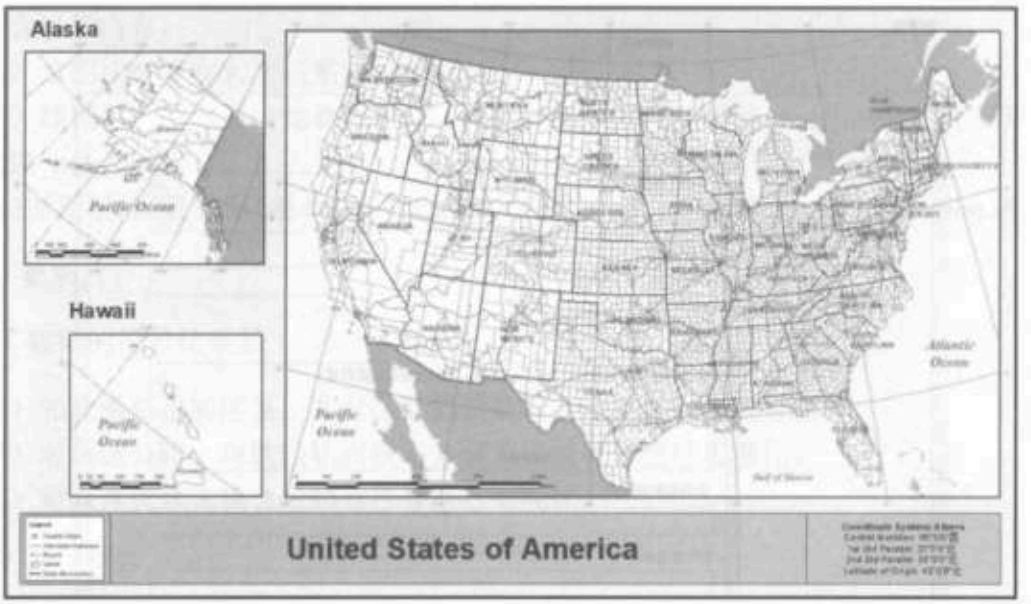


图 5.86　ArcMap 系统模板 USA Counties 展示



图 5.87　对地图包进行打包

（2）点击【地图包】对话框左侧【项目描述】选项卡，对制作好的地图模板添加项目描述，其中摘要、标签和描述是必填选项，目的是方便其他用户更好地了解并使用地图模板（图 5.88）。描述完成之后，点击右上角的【共享】即可完成地图模板的创建。



图 5.88　为地图模板添加描述

5.3　实例与练习　南京市部分地区行政区划图制作

1. 背景

专题地图是突出地表示一种或几种自然现象和社会经济现象的地图。行政区划图表示各级行政区域的划分，反映政府对国界、省界等的标准绘制以及行政区域命名及各类地名的正确表示，是最常用的地图之一。

当确定了一幅地图所包含的数据之后，下一步就是确定地图要素的表示方法，即符号化方法。它是根据数据的属性特征、地图用途和制图比例尺来确定地图要素的表示方法。符号化决定了地图将传递怎样的内容。矢量数据中，无论是点状、线状还是面状要素，都可以依据要素的属性特征采取不同的符号化方法来实现数据的表达。

地图注记是一幅完整地图的有机组成部分，用来说明图形符号无法表达的定量或定性特征，如道路名称、城镇名称等。

坐标格网是地图重要的组成要素，它反映了地图的坐标系统或者地图投影信息。

一幅完整的地图除了上述要素以外，还需要包含与地理数据相关的一系列辅助要素，如图名、图例、比例尺、指北针等。

2. 目的

让读者了解符号化、注记标注、格网绘制以及地图整饰的意义，掌握基本的符号化方法、自动式标注操作以及相关地图的整饰和输出操作，对数字地图制图有初步的认识。

3. 数据

加载南京市部分地区矢量地图（来自互联网），路径为 Chapter5/Chapter_Exercise，

其中包含以下内容。

（1）点图层：重点大学（重点大学.shp）。

（2）线图层：地铁线（地铁轻轨_polyline.shp）、铁路（铁路_polyline.shp）、高速公路（高速_polyline.shp）。

（3）面图层：区县界面（县界_region.shp）、水系（水系_region.shp）、岛（岛_region.shp）。

4. 要求

1）数据的符号化显示

（1）加载南京市的区县，并对区县的面数据的边界进一步进行编辑。

（2）对高速公路、地铁轻轨和铁路分别设计线符号进行可视化。

（3）对重点大学选择合适的点符号进行可视化。

2）注记标注

（1）对南京市区的 Name 字段使用自动式标注，标注统一使用黑体样式，大小为 16。

（2）手动标注长江（双线河），使用宋体、斜体、16 号字，字体方向为纵向，使用曲线注记放置。

（3）地铁线使用自动式标注，采用 Country 3 样式。

（4）道路中，对道路的 Class 字段为 GL03 的道路进行标注，字体为宋体，大小为 10。

（5）区县政府使用自动式标注，字体使用宋体，大小为 10。

（6）市政府使用自动式标注，字体为楷体，大小为 14，并将注记放置在符号的上部。

3）绘制格网

采用索引参考格网，使用默认设置。

4）添加图幅整饰要素

（1）添加图例，包括所有字段。

（2）添加指北针，选择 ESRI North 3 样式。

（3）添加比例尺，选择 Alternating Scale Bar 1 样式。

5. 实验步骤

1）数据符号化

（1）打开 ArcMap。

（2）将数据全部加载，图层顺序从上层到下层分别是：重点大学、高速公路、地铁轻轨、铁路、水系、岛、绿地和县界。目的是使地图要素都可以顺利显示并合理地表达地理含义。

（3）在区县界面图层上右键打开【图层属性】对话框。在【标注】中选择字段【标注此图层中的要素】。

（4）在地铁线图层的符号上单击左键，打开【符号选择器】对话框，点击【编辑符

号】对地铁符号进行编辑，设置为边缘为黑色的橙色线条（图 5.89）。



图 5.89 【符号属性编辑器】对话框（1）

（5）在高速公路线图层的符号上单击左键，打开【符号选择器】对话框，点击【编辑符号】对地铁符号进行编辑，设置为底色为黄色的平行三线（图 5.90）。



图 5.90 【符号属性编辑器】对话框（2）

（6）在铁路线图层的符号上单击左键，打开【符号选择器】对话框，点击【编辑符号】对地铁符号进行编辑，设计为黑白相间的条纹状（图 5.91）。



图 5.91 【符号属性编辑器】对话框（3）

（7）在重点大学点图层的符号上单击左键，打开【符号选择器】对话框（图 5.92），点击【编辑符号】对地铁符号进行编辑，设置为红色领带夹。



图 5.92 【符号选择器】对话框

（8）将已设置的图层加载在地图中，水系、岛、绿地分别选择合适的颜色，如图 5.93。其中，岛和县界的颜色设置为 RGB 值（248，248，248），只保留县界的边框，其余轮廓设置为【无边框】。点击县界图层，打开【符号编辑器】对话框，点击【编辑符号】，选

择【轮廓】，设置县界面图层的轮廓（图 5.94）。



图 5.93 【符号属性编辑器】对话框

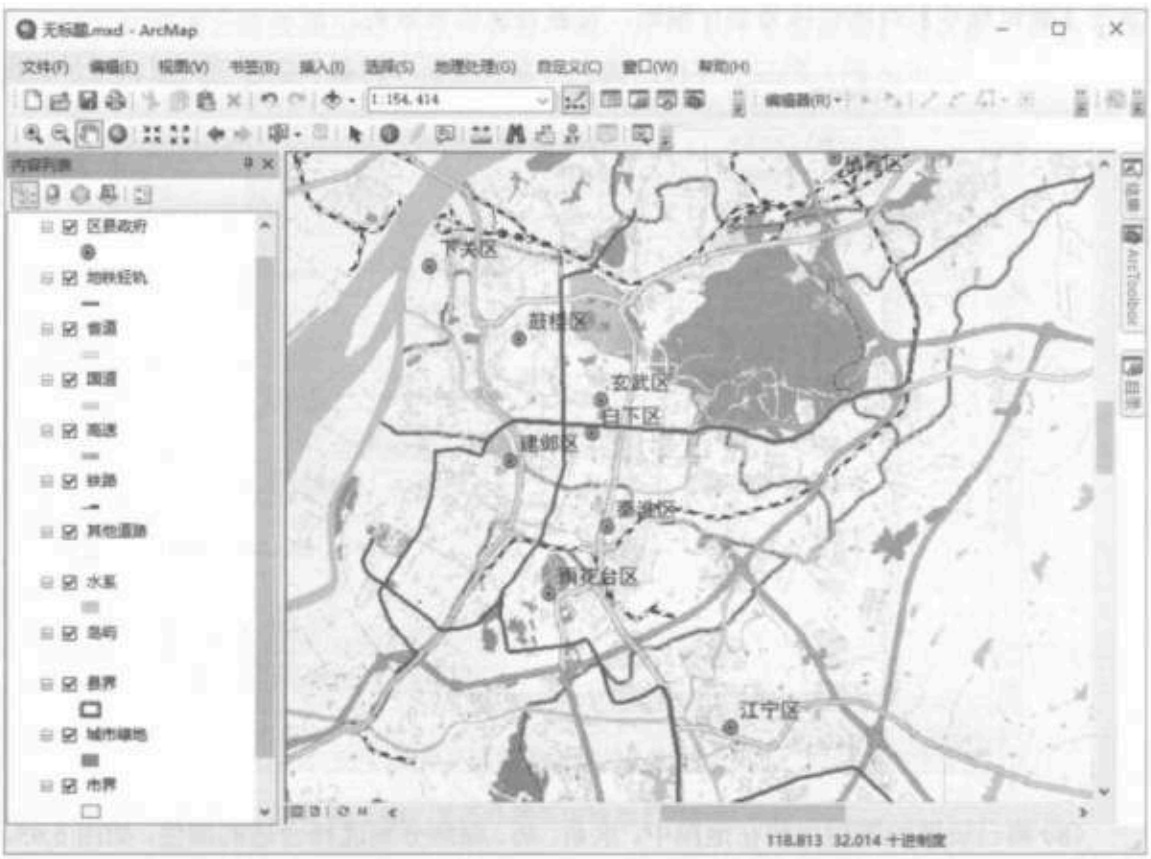


图 5.94 设置完成的符号界面

2）设置格网

（1）打开布局视图，如果布局不符合需要可以通过页面设置来改变图面尺寸和方向，或者通过单击【布局】工具栏上的【更改布局】按钮对布局进行变换，应用已有的模板进行设置。

（2）在数据框上右键单击【属性】命令，打开【数据框属性】对话框，进入【格网】选项卡。

（3）单击【新建格网】按钮，打开【格网和经纬网向导】对话框，选择【参考格网】选项，建立索引参考格网。

（4）在【参考系统选择器】中，点击【属性】，选择【参考系统】对话框中的【线】属性卡（图 5.95）。

3）添加图幅整饰要素

（1）单击【插入】下的【图例】命令，打开【图例向导】对话框，选择需要放在图例中的字段，由于要素较多，可以使用两列排列图例。单击下一步选择图例的标题名称、标题字体等。

（2）单击下一步设置图例框的属性。设置为黑线白底，放置于地图右下方（图 5.96）。

（3）单击下一步改变图例样式。对图例样式进行进一步的设置，使其显示效果更好（图 5.97）。

（4）单击完成。将图例框拖放到合适的大小和位置（图 5.98）。

（5）单击【插入】下的【指北针】命令，打开【指北针选择器】对话框，选择符合要求的指北针。

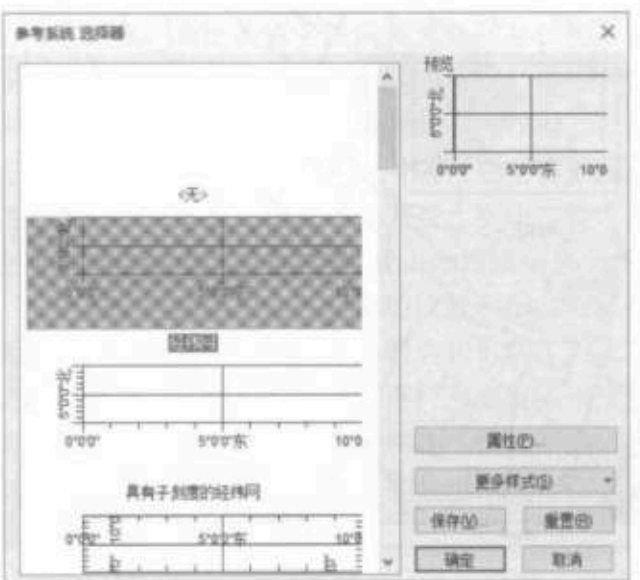


图 5.95 【参考系统选择器】对话框



图 5.96 【参考系统】对话框

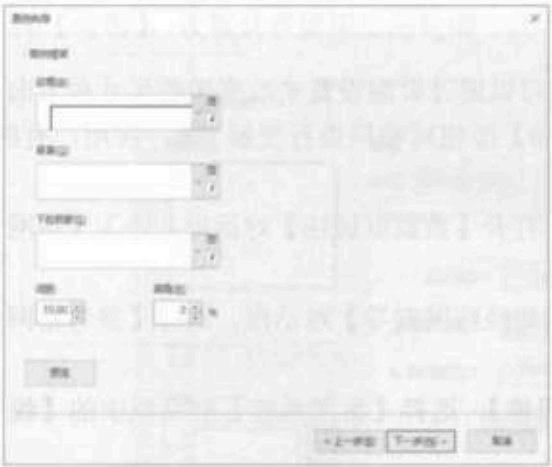


图 5.97　图例边框设置



图 5.98　图例样式设置

（6）单击【插入】下的【比例尺】命令，打开【比例尺选择器】对话框，选择符合要求的比例尺。

（7）完成整饰要素的添加后，对其位置和大小进行整体调整，以便图面美观简洁（图 5.99）。

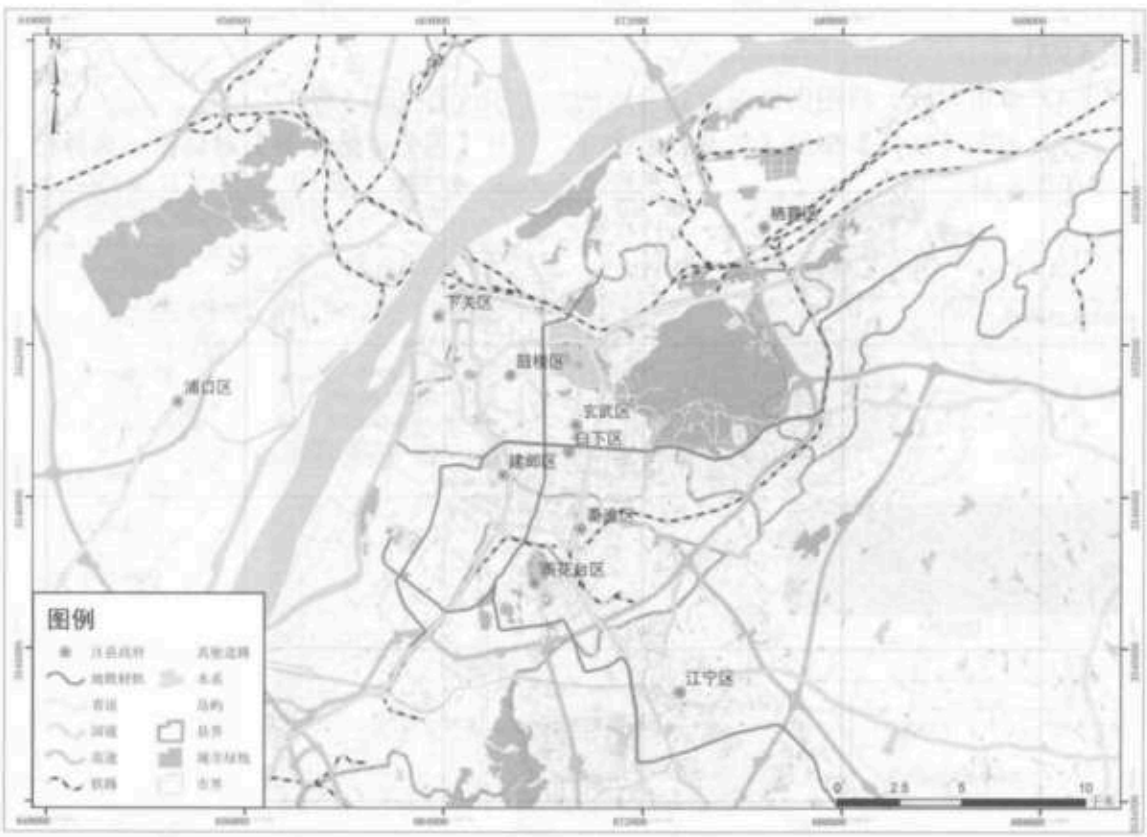


图 5.99　南京市部分地区行政区划图

（8）将设置好的地图文档保存为“NJ_result.mxd”。

第 6 章　GIS 空间分析导论

具有较强的空间分析能力是 GIS 的主要特征，有无空间分析功能是 GIS 与其制图系统相区别的主要标志。空间分析是从空间物体的空间位置、联系等方面去研究空间事物，以对空间事物做出定量的描述。从信息提取的角度来讲，这类分析还不是严格意义上的分析，而是一种描述和说明，是特征的提取、参数的计算。一般地讲，它只回答了“是什么？”“在哪里？”“有多少？”“怎么样？”等问题，但并不回答“为什么？”。空间分析需要复杂的数学工具，其中最主要的是空间统计学、图论、拓扑学、计算几何等，其主要任务是对空间构成的描述和分析。

一般对空间分析的理解是：空间分析是基于地理对象的位置和形态特征的空间数据分析技术，其目的在于提取和传输空间信息；空间分析是地理信息系统的主要特征，同时也是评价地理信息系统功能的主要指标之一；空间分析是各类综合性地学分析模型的基础，为人们建立复杂的空间应用模型提供了基本方法。

6.1　空间分析的数据模型

地理信息系统要对自然对象进行描述、表达和分析，首先要建立合理的数据模型以存储地理对象的位置、属性以及动态变化等信息，合理的数据模型是进行空间分析的基础。这里介绍常见的几种数据模型。

现实世界错综复杂，从系统的角度来看，空间事物或实体的运动状态和运动方式不断发生变化，系统的诸多组成要素之间存在着相互制约、相互作用的依存关系，表现为人口、质量、能量、信息、价值的流动和作用，反映不同的空间现象和问题。为了控制和调节空间系统的物质流、能量流和人口流等，使之转移到期望的状态和方式，实现动态平衡和持续发展，人们开始考虑在建立数据模型表达现实世界的基础上，对其诸多组成要素的空间状态、相互依存关系、变化过程、相互作用规律、反馈规律、调制机理等进行数字模拟和动态分析，客观上为地理信息系统提供良好的应用环境和重要发展动力。

空间分析是基于地理对象的位置和形态特征的空间数据分析技术。空间分析方法必然要受到空间数据表示形式的制约和影响。因此，在进行空间分析时，就不能不考虑空间数据模型。从数据结构层面讲，空间数据模型通常分为矢量数据模型和栅格数据模型两大基本类别。如果考虑维度和其他特殊需求，其还包括三维、时空维等多维度数据模型。在 ArcGIS 中，几乎所有的数据模型都可以视为矢量或栅格类型，其中矢量数据模型一般又称为要素模型。

6.1.1　栅格数据模型

在栅格数据模型中，地理空间被划分为规则单元（像元），空间位置由像元的行列号

表示。像元的大小反映数据的分辨率，空间物体由若干像元隐含描述。例如，一条道路由值为道路编码值的一系列相邻的像元表示，要从数据库中删除这条道路，则必须将所有有关像元的值改为该条道路的背景值。栅格数据模型的设计思想是将地理空间看成一个连续的整体，在这个空间中处处有定义。

栅格结构以规则阵列表示空间地物或现象分布的数据组织，组织中的每个数据表示地物或现象的非几何属性特征。在栅格结构中，点用一个栅格单元表示；线状地物则用沿线走向的一组相邻栅格单元表示，每个栅格单元最多只有两个相邻单元在线上；面或区域用记有区域属性的相邻栅格单元的集合表示，每个栅格单元可有多于两个的相邻单元同属一个区域。任何以面状分布的对象（土地利用、土壤类型、地势起伏、环境污染等）都可以用栅格数据逼近。遥感影像就属于典型的栅格结构，每个像元的数字表示影像的灰度等级。

栅格结构的显著特点是：属性明显，定位隐含，即数据直接记录属性的指针或属性本身，而所在位置则根据行列号转换为相应的坐标给出，即定位是根据数据在数据集中的位置得到的。由于栅格结构是按一定的规则排列的，所表示实体的位置很容易隐含在网格文件的存储结构中。在后面讲述栅格结构编码时可以看到，每个存储单元的行列位置可以方便地根据其在文件中的记录位置得到，且行列坐标可以很容易地转为其他坐标系下的坐标。

在栅格文件中每个代码本身明确地代表了实体的属性或属性的编码，如果为属性的编码，则该编码可作为指向实体属性表的指针。图 6.1 表示一个代码为 6 的点实体，一条代码为 9 的线实体，一个代码为 7 的面实体。由于栅格行列阵列容易被计算机存储、操作和显示，因此这种结构容易实现，算法简单，且易于扩充、修改，也很直观，特别是易于同遥感影像结合处理，从而给地理空间数据处理带来了极大的方便，受到普遍欢迎。

栅格结构表示的地表是不连续的，是量化和近似离散的数据。在栅格结构中，地表被分成相互邻接、规则排列的矩形方块（特殊情况下也可以是三角形或菱形、六边形等），每个方块与一个栅格单元相对应。栅格数据的比例尺就是栅格大小与地表相应单元大小之比。在许多栅格数据处理时，常假设栅格所表示的量化表面是连续的，以便使用某些连续函数。由于栅格结构对地表的量化，在计算面积、长度、距离、形状等空间指标时，若栅格尺寸较大，则会造成较大的误差，同时由于在一个栅格的地表范围内，可能存在多于一种的地物，而表示在相应的栅格结构中常只能是一个代码。这类似于遥感影像的混合像元问题，如 Landsat MSS 卫星影像单个像元对应地表 79 m×79 m 的矩形区域，影像上记录的光谱数据是每个像元所对应的地表区域内所有地物类型的光谱辐射的总和效果。因而，这种误差不仅有形态上的畸变，还可能包括属性方面的偏差。虽然栅格数据模型在表示空间要素的精确位置时有缺点，但在诸多算法中，栅格可以看成行与列的矩阵，其单元值储存为二维数组。常用的编程语言易于处理数组变量，栅格数据模型对于数据的操作、集合和分析比矢量数据模型容易。

6.1.2 矢量数据模型

矢量数据模型将地理空间看成一个空间区域，地理要素存在于其间。在矢量数据模

型中，各类地理要素根据其空间形态特征分为点、线、面三类，对实体实施位置显式、属性隐式的描述。

点实体包括由单独一对（x, y）坐标定位的一切地理或制图实体。在矢量数据结构中，除点实体的（x, y）坐标外，还应存储其他一些与点实体有关的数据来描述点实体的类型、制图符号和显示要求等。点是空间上不可再分的地理实体，可以是具体的也可以是抽象的，如地物点、文本位置点或线段网络的结点等，如果点是一个与其他信息无关的符号，则记录时应包括符号类型、大小、方向等有关信息；如果点是文本实体，则记录的数据应包括字符大小、字体、排列方式、比例、方向以及与其他非图形属性的联系方式等信息。对其他类型的点实体也应做相应的处理。

线实体用其中心轴线（或侧边线）上的抽样点坐标串表示其位置和形状；线实体可以定义为直线元素组成的各种线性要素，直线元素由两对以上的（x, y）坐标定义。最简单的线实体只存储它的起止点坐标、属性、显示符等有关数据。

面实体用范围轮廓线上的抽样点坐标串表示位置和范围，多边形面（有时称为区域）数据是描述地理空间信息最重要的一类数据。在区域实体中，具有名称属性和分类属性的，多用多边形表示，如行政区、土地类型、植被分布等；具有标量属性的有时也用等值线描述（如地形、降水量等）。

6.1.3 矢量和栅格数据模型的区别与联系

图 6.1 为地理数据模型示意图，其中图 6.1（a）为图形模拟表示的地理对象；图 6.1（b）为该空间对象对应的栅格数据模型表示；图 6.1（c）为对应的矢量模型表示。栅格数据模型和矢量数据模型是描述地理现象最常见、最通用的数据模型。

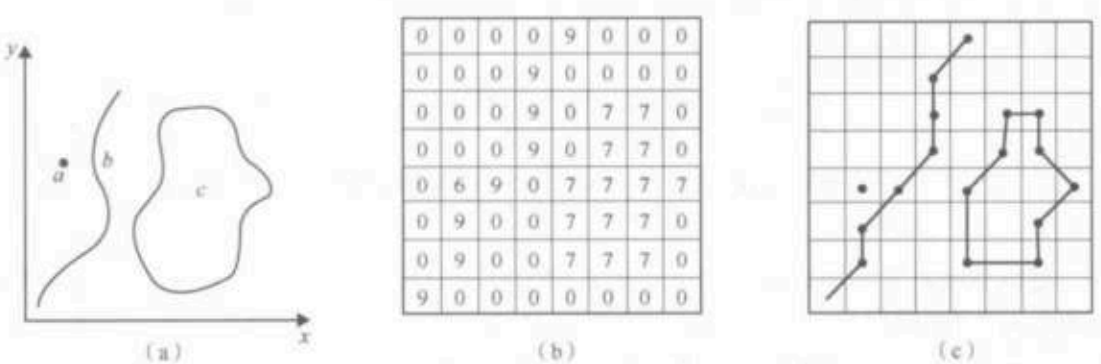
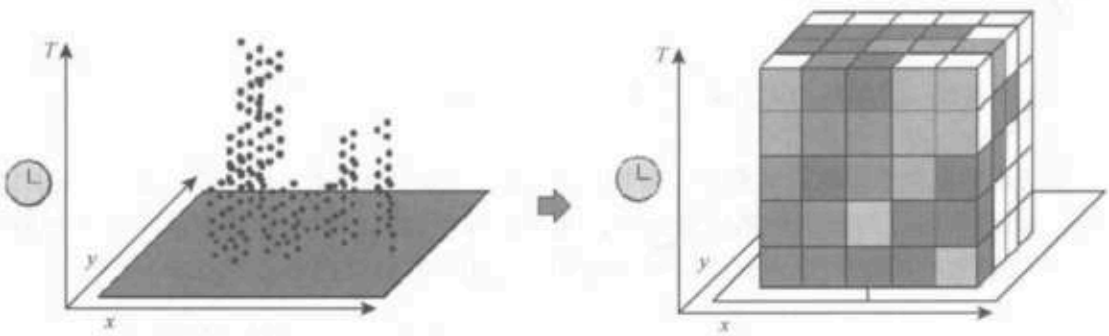


图 6.1 地理数据模型示意图

栅格数据与矢量数据的最大区别是前者用元子空间充填集合表示，后者用点串序列表示边界形状及分布。因此，栅格数据面向空间的数据结构在布尔运算、整体操作特征计算及空间检索方面有着明显的优势，而矢量数据面向目标的数据结构则很容易实现模型生成、目标显示及几何变换。鉴于栅格与矢量两种数据结构的优劣互补性，研究栅格矢量一体化数据结构已成为新一代 GIS 软件开发的基础。

6.1.4 时空数据模型

时空数据模型（spatio-temporal data model），简称时空模型，主要用于表达地理现象或实体的特征或相互关系随时间变化的动态过程和静态结果。在时空数据模型中，空间、时间和属性构成了地理现象或对象的三个基本要素。常用的时空数据模型有时空棱柱和时空立方体。时空棱柱（space-time prism）是对具有时空特征的行为轨迹定量化表达的典型方法，以人的活动轨迹为例，如果以 xy 轴作为二维空间，z 轴作为时间，则一条随时间轴持续向上延伸、随不同的活动行为在二维空间游离的时空路径便能够形象地表达行为个体的时空行为。时空立方体（space-time cube）模型则以三维的欧几里得空间为基础，以 xy 轴为二维空间，采用 z 轴表示时间维度（T 轴），并以指定边长的立方体作为最小划分单元，立方体在 xy 方向上的长度作为二维空间的单位距离，立方体在 T 轴方向上的长度表示单位时间，如图 6.2 所示。由于以 z 轴为时间轴的时空立方体模型被所有的单位立方体所占据，这意味着在任何位置的任何时间，都可以找到与之对应的单位立方体。因此，它属于连续型时空数据模型。



（a）离散的时空轨迹点　　（b）时空立方体模型

图 6.2　连续型时空模型对时空数据的典型表达方式

6.2 GIS 空间分析的基本原理与方法

根据空间对象的不同特征可以运用不同的空间分析方法，其核心是根据描述空间对象的空间数据分析其位置、属性、运动变化规律以及与周围其他对象的相关制约、相互影响关系。不同的空间数据模型有其自身的特点和优点，应基于不同的数据模型使用不同的分析方法。

6.2.1 栅格数据分析模式

栅格数据由于自身数据结构的特点，在数据处理与分析中通常将线性代数的二维数字矩阵分析法作为数据分析的数学基础，其具有自动分析处理较为简单、模式化很强的特征。一般来说，栅格数据的分析处理方法可以概括为综合与聚类分析、复合分析、追踪分析、窗口分析、统计与量算等几种基本的分析模式。以下分别对这几种模式进行简要的描述与讨论。

1. 栅格数据的综合与聚类分析

栅格数据的综合与聚类分析均是指一个单一层面的栅格数据系统经某种变换而得到一个具有新含义的栅格数据系统的数据处理过程。也有人将这种分析方法称为栅格数据的单层面派生处理法。

栅格数据的综合分析是指依据一定的规则，通过扩展、收缩、滤波和像元合并等操作，实现空间地域的兼并或地域边界的平滑等目标。栅格数据的聚类分析是根据设定的聚类条件，对原有数据系统进行有选择的信息提取而建立新的栅格数据系统的方法。栅格数据的综合与聚类分析处理方法在数字地形模型及遥感图像处理中的应用十分普遍。例如，由数字高程模型转换为数字高程分级模型便是空间数据的综合，而从遥感数字图像信息中提取其一地物的方法则是栅格数据的聚类。图 6.3 为聚合和扩展两种栅格综合方法的实现逻辑示意图。

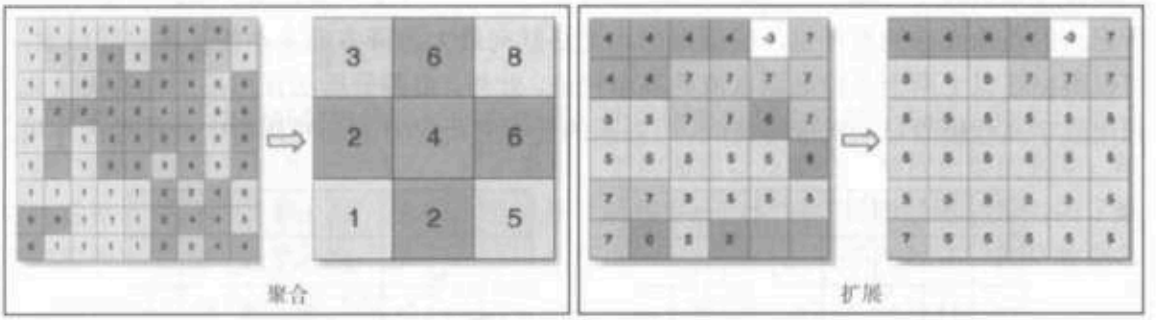


图 6.3　聚合和扩展两种栅格综合方法的实现逻辑示意图

2. 栅格数据的复合分析

栅格数据的复合分析能够极为便利地进行同地区多层面空间信息的自动复合叠置，是栅格数据一个突出的优点。正因为如此，栅格数据常被用来进行区域适应性评价、资源开发利用、规划等多因素分析研究工作。在数字遥感图像处理工作中，利用该方法可以实现不同波段遥感信息的自动合成处理；还可以利用不同时间的数据信息进行某类现象动态变化的分析和预测。因此，该方法在计算机地学制图与分析中具有重要的意义。

例如，利用土壤侵蚀通用方程式计算土壤侵蚀量时，就可利用多层面栅格数据的函数运算复合分析法进行自动处理。一个地区土壤侵蚀量的大小是降雨（R）、植被覆度（C）、坡度（S）、坡长（L）、土壤抗蚀性（SR）等因素的函数，逐栅格的复合分析运算如图 6.4 所示。

类似这种分析方法在地学综合分析中具有十分广泛的应用前景。只要得到对于某项事物关系及发展变化的函数关系式，便可运用以上方法完成各种人工难以完成的极其复杂的分析运算，这也是目前信息自动复合分析法受到广泛应用的原因。值得注意是，信息的复合分析法只是处理地学信息的一种手段，而其中各层面信息关系模式的建立对分析工作的完成及分析质量的优劣具有决定性作用。这往往需要经过大量的试验和总结研究，而计算机自动复合分析法的出现也为获得这种关系模式创造了有利的条件。

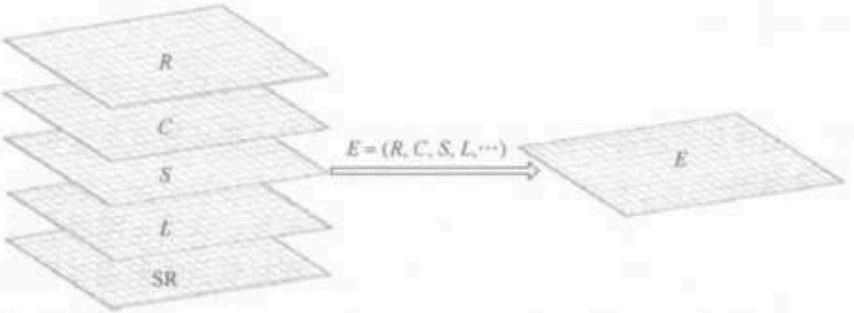


图 6.4　复合分析运算示意图

3. 栅格数据的追踪分析

栅格数据的追踪分析指对于特定的栅格数据系统，由某一个或多个起点，按照一定的追踪线索追踪目标或者追踪轨迹信息提取的空间分析方法。如图 6.5 所示，栅格数据所记录的是地面点的高程值，根据地面水流必然向最大坡降方向流动的基本追踪线索，可以得出在以上两个点位地面水流的基本轨迹。此外，追踪分析法在扫描图件的矢量化、利用数字高程模型自动提取等高线、污染源的追踪分析等方面都发挥着十分重要的作用。

3	2	3	8	12	17	18	17
4	9	9	12	18	23	23	20
4	13	16	20	25	28	26	20
3	12	21	23	33	32	29	20
7	14	25	32	39	31	25	14
12	21	27	30	32	24	17	11
15	22	34	25	21	15	12	8
16	19	20	25	10	7	4	6



3	2	3	8	12	17	18	17
4	9	9	12	18	23	23	20
4	13	16	20	25	28	26	20
3	12	21	23	33	32	29	20
7	14	25	32	39	31	25	14
12	21	27	30	32	24	17	11
15	22	34	25	21	15	12	8
16	19	20	25	10	7	4	6

图 6.5　追踪分析示意图

4. 栅格数据的窗口分析

地学信息除了在不同层面的因素之间存在着一定的制约关系之外，还表现在空间上存在着一定的关联性。对于栅格数据所描述的某项地学要素，其中的（I，J）栅格往往会影响其周围栅格的属性特征。准确而有效地反映这种事物空间上联系的特点，也必然是计算机地学分析的重要任务。窗口分析是指对于栅格数据系统中的一个、多个栅格点或全部数据，开辟一个有固定分析半径的分析窗口，并在该窗口内进行诸如极值、均值等一系列统计计算，或与其他层面的信息进行必要的复合分析，从而实现栅格数据有效的水平方向扩展分析。

按照分析窗口的形状，可以将分析窗口划分为以下类型，如图 6.6 所示。

（1）矩形窗口：以目标栅格为中心，分别向周围八个方向扩展一层或多层栅格。

（2）圆形窗口：以目标栅格为中心，向周围作等距离搜索区，构成圆形分析窗口。

（3）环形窗口：以目标栅格为中心，按指定的内外半径构成环形分析窗口。

（4）扇形窗口：以目标栅格为起点，按指定的起始与终止角度构成扇形分析窗口。

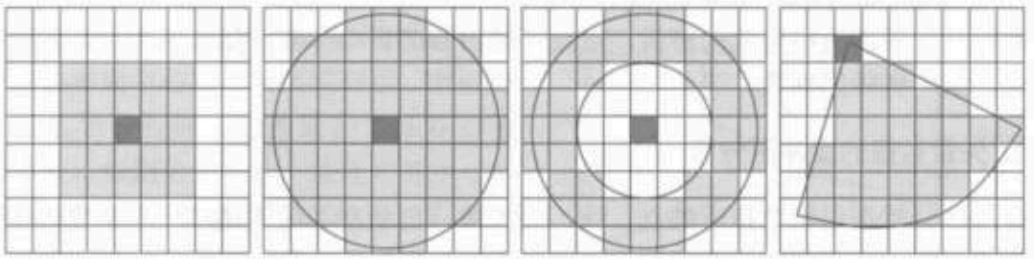


图 6.6　分析窗口示意图

在对具体问题分析的过程中，不限于以上几种类型的窗口，读者可以根据自己的需要设计分析窗口。

5. 栅格数据统计与量算

了解一组栅格数据的整体特征和态势时，通常需要对其进行统计分析。例如，对于一幅 DEM，统计分析其最大高程、最小高程、平均高程以及某给定高程出现的频率，即可对数据有整体的了解。统计分析的目的是了解数据分布的趋势或者通过对趋势的了解回归拟合出某些空间属性之间的关系，以把握空间属性之间的关系和规律。栅格数据常规的统计分析主要指对数据集合的最大值、最小值、均值、中值、总和、方差、频数、众数、范围等参数进行分析。空间信息的自动化量算是地理信息系统的重要功能，也是进行空间分析的定量化基础。栅格数据模型由于自身的特点很容易进行类似面积和体积等属性的量算。例如，基于在 DEM 计算某种属性地形所占的面积，只需统计出这种属性地形所占的栅格数乘以栅格单元面积即可；要求某一区域的体积，只需把对应栅格的高程累加即可，这样计算快捷方便，其在工程土方计算、水库库容估算等方面经常被使用。

6.2.2　矢量数据分析方法

与栅格数据分析处理方法相比，矢量数据一般不存在模式化的分析处理方法，而表现为处理方法的多样性与复杂性。以下选择几种最为常见的分析类型，说明矢量数据分析处理的基本原理与方法。

1. 矢量数据包含分析

确定要素之间是否存在直接的联系，即矢量点、线、面之间是否存在空间位置上的联系，这是地理信息分析处理中常要提出的问题，也是在地理信息系统中实现图形、属性对位置检索的前提条件与基本的分析方法。例如，在计算机屏幕上用鼠标点击对应的点状、线状或面状图形，查询其对应的属性信息；或确定点状居民地与线状河流或面状地类之间的空间关系（如是否相邻或包含），都需要利用矢量数据的包含分析与数据处理方法。

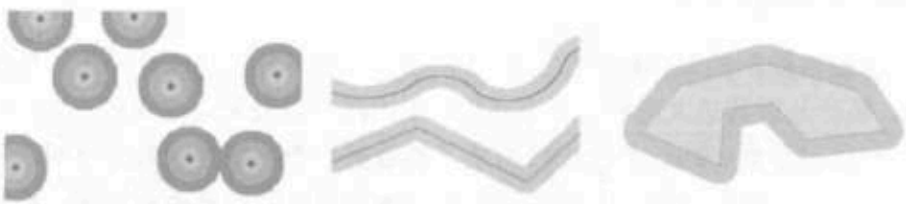
在包含分析的具体算法中，点与点、点与线的包含分析一般先计算点到点、点到线

之间的距离，然后利用最小距离阈值判断是否包含。点与面之间的包含分析，可以通过铅垂线算法来解决。

利用包含分析方法，还可以解决地图的自动分色、地图内容从面向点的制图综合、面状数据从矢量向栅格格式的转换，以及区域内容的自动计数（如在某个设定的森林砍伐区内，某一树种的棵数）等。

2. 矢量数据的缓冲区分析

缓冲区分析是根据数据库的点、线、面实体，自动在其周围建立一定宽度范围的缓冲多边形实体，从而使空间数据在水平方向得以扩展的信息分析方法，如图 6.7 所示。点、线、面矢量实体的缓冲区表示该矢量实体某种属性的影响范围，它是地理信息系统重要的和基本的空间操作功能之一。例如，城市的噪声污染源所影响的一定空间范围、交通线两侧所划定的绿化带，即可分别描述为点的缓冲区与线的缓冲带。而多边形面域的缓冲带有正缓冲区与负缓冲区之分，多边形外部为多边形正缓冲区，内部为负缓冲区。



（a）点的缓冲　　（b）线的缓冲　　（c）面的缓冲

图 6.7　缓冲区示意图

建立好缓冲区后，可以与其他图层叠加，进行空间统计、叠置分析等分析操作，以解决实际问题。

3. 多边形叠置分析

多边形叠置分析是指同一地区、同一比例尺的两组或两组以上的多边形要素的数据文件进行叠置。参加叠置分析的两个图层都应是矢量数据结构。若需进行多层叠置，也是两两叠置后再与第三层叠置，以此类推。其中，被叠置的多边形为本底多边形，用来叠置的多边形为上覆多边形，叠置后产生具有多重属性的新多边形。

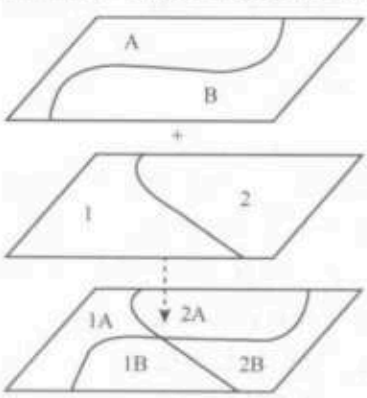


图 6.8　叠置分析示意图

其基本的处理方法是，根据两组多边形边界的交点来建立具有多重属性的多边形或进行多边形范围内的属性特性的统计分析。叠置的目的是通过区域多重属性的模拟，寻找和确定同时具有几种地理属性的分布区域，按照确定的地理指标，对叠置后产生的具有不同属性的多边形进行重新分类或分级；或者是计算一种要素（如土地利用）在另一种要素（如行政区域）的某个区域多边形范围内的分布状况和数量特征，提取某个区域范围内某种专题内容的数据，如图 6.8 所示。

多边形叠置分析应用广泛，诸多地理信息系统中都具

备多边形叠置分析的功能。

4. 矢量数据的网络分析

网络分析的主要用途是：选择最佳路径、最佳布局中心以及网络流分析。最佳路径是指从始点到终点的最短距离或花费最少的路线。如图 6.9 所示，最佳布局中心位置是指各中心所覆盖的范围内任一点到中心的距离最近或成本花费最少；网流量是指网络上从起点到终点的某个函数，如运输价格、运输时间等。

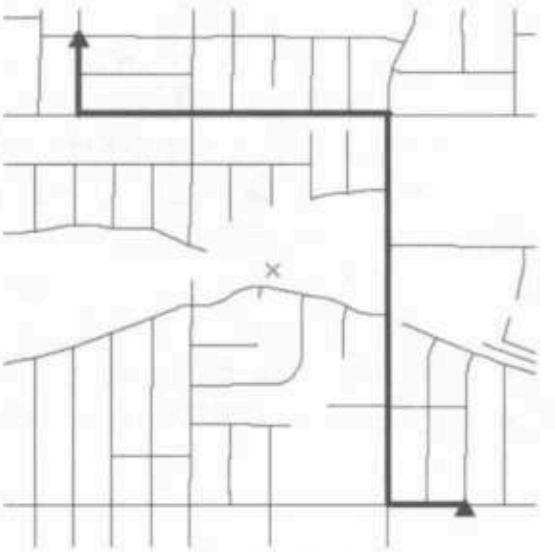


图 6.9　两点间最佳路径

网络分析先要建立网络路径的拓扑关系和路径信息属性数据库，即要知道路径在网络中如何分布和经过每一段路径需要的成本值，才能进行后续分析。网络分析的基本思想为人类活动总是趋向于按一定目标选择达到最佳效果的空间位置。这类问题在生产、社会、经济活动中不胜枚举，研究此类问题具有重大意义。

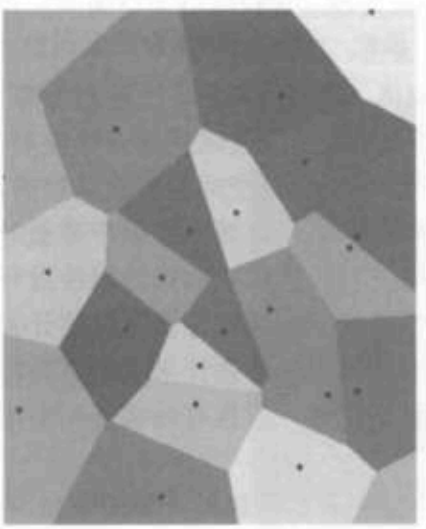


图 6.10　泰森多边形示意图

5. 泰森多边形分析

荷兰气候学家 A. H. Thiessen 提出了一种根据离散分布的气象站的降水量来计算平均降雨量的方法。该方法是将所有相邻气象点连接成三角形，做这些三角形各边的垂直平分线，于是每个气象站周围的若干垂直平分线围成一个多边形，如图 6.10 所示。用这个多边形内所包含的唯一的气象站的降雨强度来代表这个多边形区域的降雨强度，并称这个多边形为泰森多边形。泰森多边形每个顶点是每个三角形的外接圆圆心。泰森多边形也称为 Voronoi 图或者 Dirichlet 图。泰森多边形的特性是：每个泰森多边形内仅含有一个离散点数据；泰森多边形内的点到相应离散点的距离最近；位于泰森多边形边上的点到其两边的离散点的距离相等。泰森多边形可用于定性分析、统计分析、邻近分析等，是某些空间分析一个有用的工具。

6. 矢量数据的量算

矢量数据的量算主要是关于几何形态量算，对于点、线、面、体 4 类实体而言，其含义是不同的。点状对象的量算主要指对其位置信息的量算，如坐标；线状对象的量算包括其长度、方向、曲率、中点等方面的内容；面状对象的量算包括其面积、周长、重心等；体状对象的量算包括表面积、体积的量算等。

6.2.3 空间统计分析

统计分析是空间分析的主要手段，贯穿于空间分析的各个主要环节。空间统计分析是建立在概率论与数理统计基础上的地理数学方法，适用于对各种随机现象、随机过程和随机事件的处理。几乎所有的地学现象、地学过程和地学事件都具有一定随机性，这是由地学对象的复杂性决定的。地学现象的随机性是空间统计方法应用的基础。

空间统计分析包括空间数据的统计分析及数据的空间统计分析。前者着重于空间物体和现象的非空间特性的统计分析，即用传统的统计方法分析数据及其属性的统计特征或建立数学统计模型，如数据的分级分区统计、密度估计与趋势面拟合等。因此，这种空间统计分析与一般数据的统计分析差别不大，但是对结果的解释需要依赖于地理空间。

数据的空间统计分析则是直接从空间物体的空间位置及其联系等方面出发，研究既具有随机性又具有结构性，或具有空间相关性和依赖性的自然现象。凡是与空间数据的结构性和随机性或空间相关性和依赖性或空间格局与变异有关的研究，对这些数据进行最优无偏内插估计，或模拟这些数据的离散性、波动性，都是数据的空间统计分析的研究内容。它既考虑到样本值的大小，又重视样本空间位置及样本间的距离，如检验数据的分布、度量空间自相关、度量空间分布特征与模式，以及地理加权回归等空间关系建模。空间统计表现方式也多种多样，有列表、直方图、云图、回归曲线等。

空间数据往往是根据用户要求所获取的采样点观测值，如地面高程、土地肥力等。这些点的分布一般是不规则、不连续的，在用户感兴趣或模型复杂区域采样点可能多，反之则少。采样获得的数据一般是研究因素在某点的具体数值，是空间的矢量点数据。研究区域某空间因子采样的个数是有限的，不可能布满整个研究区域。当用户需要对未采样点的数值准确了解时，希望能根据已知采样点的信息对附近未知点的属性进行预测或估计，这就导致空间内插技术的诞生。在已存在观测点的区域范围之内估计未观测点的特征值的过程称为内插；在已存在观测点的区域范围之外估计未观测点的特征值的过程称为外插或推估。插值方法大都是基于矢量点数据，但也有线插值和面插值的概念和方法。

内插的目的是根据已知点的属性合理推断和预测附近未知点的属性，如图 6.11 所示，由点数据内插形成表面，得到面上任意点的值（以样条插值为例）。内插的方法有若干种，各自有其特点和不足，常用的有反距离权插值、样条插值和克里格插值。根据具体问题的特征，选择适当的插值方法进行插值，才可能对未知点的属性有较为准确的预测和反映。

6.2.4 三维空间分析

栅格和矢量数据模型都可以进行三维分析，矢量数据模型三维分析方法主要是基于数学分析和图论的思想，栅格数据以矩阵计算为理论基础进行分析。

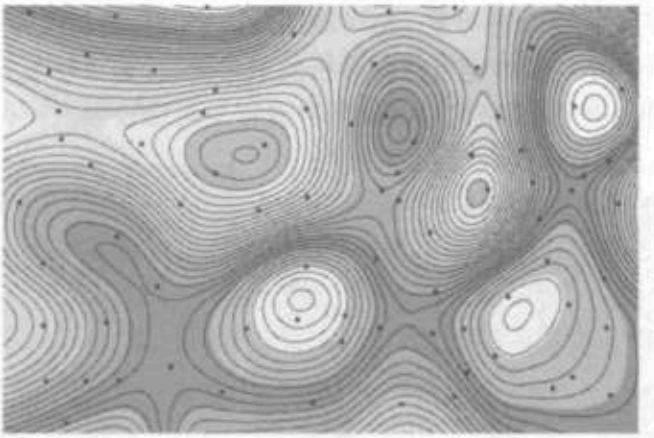


图 6.11　内插生成表面

二维和三维的本质区别在于数据分布的范围，空间实体的描述在几何坐标上增加第三维的信息——垂向坐标信息。利用基础地形数据生成三维地形透视图，模拟仿真实地环境，并在此基础上进行三维空间分析，是基于高程信息的三维分析的主要内容之一。三维空间分析主要包括三维几何参数计算、地形因子提取、地形剖面图绘制、可见性分析、地形三维可视化等，图 6.12 为三维地形表面可视化效果。第三维信息也可以是降水量、温度、污染物浓度、密度等信息，其进一步扩展了三维空间分析的应用领域，如降水分析、土壤酸碱度分析、气温分析、可视域分析、水文分析等。

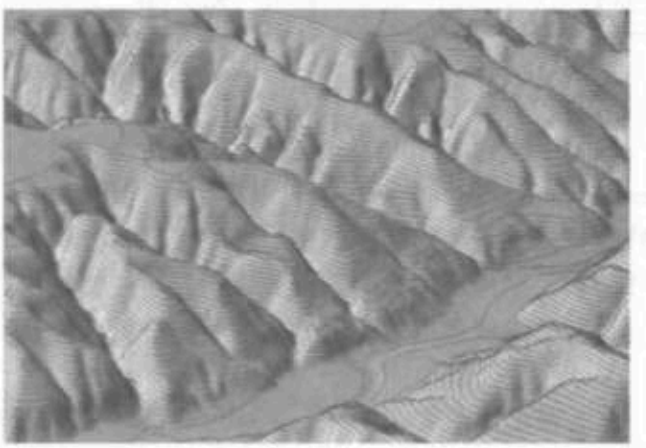


图 6.12　地形的三维显示与分析

此外，面向矢量三维数据的拓扑分析也是三维空间分析的重要内容，包括三维叠加分析、三维缓冲分析、三维邻域分析等。

6.3　ArcGIS 空间分析模块和功能

强大的空间分析功能是 ArcGIS 10 的特点与核心之一。ArcGIS 在社会公共安全与应急服务、国土资源管理、遥感、智能交通系统建设、水利、电力、石油、国防、公共医疗卫生、电信等方面和领域都有广泛的应用。无论是栅格数据还是矢量数据，无论低维

的点、线、面对象还是三维动态对象，都可以通过其空间分析功能得到较为理想的结果。空间分析模块是运用 ArcGIS10 进行空间分析的主要模块，但并不包括 ArcGIS 10 的所有空间分析功能，其他的一些模块可以帮助用户进行专题性较强、较有特色的空间分析，如统计分析模块、三维分析模块等。

ArcGIS 10 的空间分析功能主要包括空间分析模块、3D 分析模块、空间统计分析模块、时空分析模块、网络分析模块和跟踪分析模块等，如图 6.13 所示。需要注意的是，一些模块被划分为多个子模块，并通过不同的工具箱对这些模块进行组织和管理。例如，空间分析模块，提供了面向矢量数据分析的分析工具箱，同时还提供了主要面向栅格数据生成、分析的 Spatial Analyst 工具箱。空间统计分析模块包括面向对象数据模型的空间统计分析工具箱和面向场数据模型的地统计分析（geostatistical analyst）工具箱。网络分析模块包含分别面向传输网络和效用网络分析的工具箱。空间分析功能的实现，各模块具有各自的特点和优势，以下几章将进行详细介绍，这里就其能够实现的功能和特点做一简要的说明。

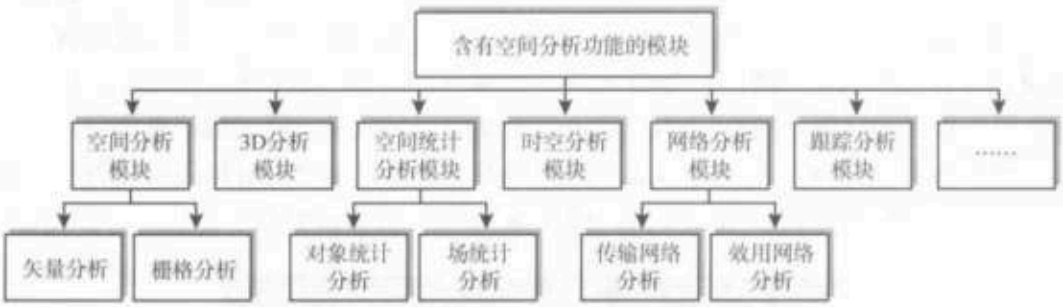


图 6.13　ArcGIS 10 包含空间分析功能的主要模块

ArcGIS Spatial Analyst 模块是 ArcGIS Desktop 中一组全面的高级空间建模和空间分析工具，ArcGIS Spatial Analyst 空间分析模块可以进行：①距离分析；②密度分析；③寻找适宜位置；④寻找位置间的最佳路径；⑤距离和路径成本分析；⑥基于本地环境、邻域或待定区域的统计分析；⑦应用简单的影像处理工具生成新数据；⑧对研究区进行基于采样点的插值；⑨进行数据整理以方便进一步的数据分析和显示；⑩栅格矢量数据的转换；⑪栅格计算、统计、重分类等。

ArcGIS Spatial Analyst 集成在 ArcGIS Desktop 地理数据处理环境中，对一些复杂问题的分析解决比以往更加容易。地理数据处理模型不仅易于创建和执行，而且是独立存档的，便于迅速理解所进行的空间分析处理。

ArcGIS 3D Analyst 扩展模块提供了一组功能全面的工具集，其中包含的丰富工具可完成各种任务，能够对表面数据进行高效率的可视化和分析。ArcGIS 3D Analyst 地理处理工具可以创建并修改不规则三角网（TIN）、栅格和 terrain 表面，然后从这些对象中提取信息和要素。可使用 ArcGIS 3D Analyst 分析工具集执行以下操作：将 TIN 转换为要素和栅格；通过提取高度信息，从功能性表面创建 3D 要素；从栅格插入信息；以数学方式处理栅格；对栅格进行重新分类；从 TIN 和栅格获取高度、坡度、坡向和体积信息。ArcGIS 3D Analyst 模块添加了两个专用的三维可视化应用程序：ArcSceneTM 和 ArcGlobeTM。ArcScene 允许用户制作具有透视效果的场景，在这个场景中可以对地理

信息系统数据进行浏览和交互。ArcGlobe 提供在标准计算机硬件上对巨型三维栅格、地形和矢量数据集进行实时漫游和缩放，在此过程中基本不会感觉到速度上的问题。图 6.14 左、图 6.14 右所示分别为在 ArcMap 中和 ArcScene 中的地形可视化效果。

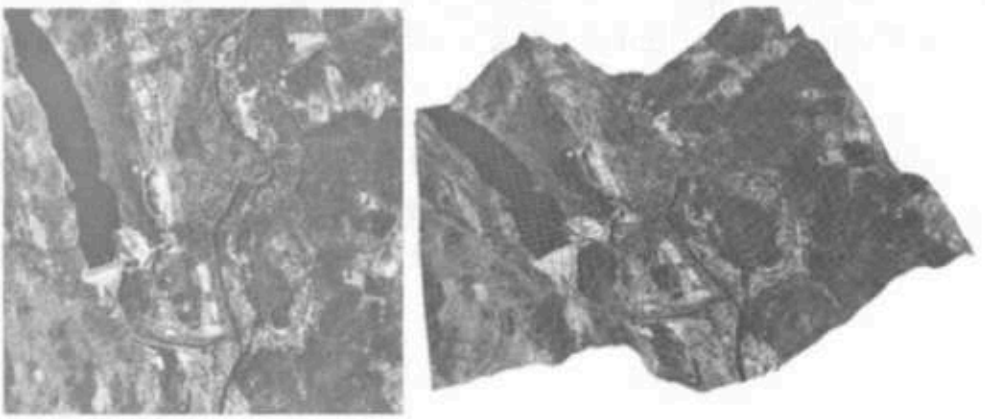


图 6.14　三维表面漫游和查询

空间统计分析模块中的 ArcGIS Geostatistical Analyst 模块是 ArcGIS Desktop 的一个扩展模块，它为探测空间数据、确定数据异常、优化预测、评价预测的不确定性和生成数据面等工作提供各种各样的工具，主要用于研究数据可变性、查找不合理数据、检查数据的整体变化趋势、分析空间自相关和多数据集之间的相互关系以及利用各种地统计模型和工具来做预报、预报标准误差、计算大于某一阈值的概率和分位图绘制等工作。ArcGIS Geostatistical Analyst 是一个完整的工具包，它可以实现空间数据预处理、地统计分析、等高线分析和后期处理等功能，同样包含交互式的图形工具，这些工具带有为缺省模型设计的稳定性参数，可帮助初学者快速掌握地统计分析。

Spatial Statistic Tools 主要用于数据的空间统计与空间建模。其包括度量数据空间分布的统计量，如平均中心、中心要素、标准差椭圆等；空间分布模式的度量，如判断空间分布的集聚性与离散性、局部冷热点、分组分析等；空间关系的建模与探测，如地理加权回归、普通最小二乘法等。

Space-Time Pattern Mining Tools 工具箱用于构建、分析和可视化时空数据。其主要提供了基于时空数据构建时空立方体的工具，还提供了基于所构建的时空立方体分析其时空自相关模式的工具，此外，也提供了对时空立方体和时空模式分析结果进行可视化的工具。

Network Analyst 可以创建和管理复杂的网络数据集合，进行行车时间分析、点到点的路径分析、路径方向、服务区域定义、最短路径、最佳路径、邻近设施、起始点目标点矩阵等分析，可以解决诸如寻找最高效的旅行路线、生成旅行向导，或者发现最邻近设施等实际问题。

Tracking Analyst 提供时间序列的回放和分析功能，可以帮助显示复杂的时间序列和空间模型，并且有助于在 ArcGIS 系统中与其他类型的 GIS 数据集成时相互作用。其还可以完成以下功能：回放历史数据、基于一定原理的制图、数据中的时间模型、在 GIS 系统中积分时间数据、平衡现有的 GIS 数据来创建时间序列可视化、创建分析历史数据和实时数据变化的图表等。

Arc Hydro Tools 水文分析模块通过模拟地表水文过程，提供水流方向、集水网络、子流域划分、坡面信息等一系列面向水文模型的基本地形信息。

ArcGIS 中还有若干包含有某种空间分析功能的模块，如地理编码、逻辑示意图、空间统计、多维分析、宗地结果等，在此不一一列举。本书在第 7～第 11 章着重对上述提到空间分析模块的主要功能、使用方法以及其空间分析的原理进行详细的说明和介绍。

第 7 章　矢量数据的空间分析

矢量数据模型把 GIS 数据组织成点、线、面、体等几何对象的形式，可以较好地表示有确定位置与形状的离散要素。不同于栅格数据，矢量数据一般不存在模式化的分析处理方法，而表现为处理方法的多样性和复杂性。三维分析将在第 9 章进行介绍，本章主要集中于对 ArcGIS 中邻域分析、叠置分析、网络分析以及追踪分析等矢量数据空间分析方法的介绍。

7.1　邻 域 分 析

矢量数据的邻域分析或是确定要素邻近范围，或是识别彼此间最接近的要素，又或是计算各要素之间的距离。在 ArcGIS 中，基于要素的邻域分析工具主要位于邻域（proximity）分析工具箱和缓冲向导（buffer wizard）。

7.1.1　缓　冲　区

缓冲区（buffer）是对一组或一类地图要素（点、线或面）按设定的距离条件，围绕这组要素而形成具有一定范围的多边形实体，从而实现数据在二维空间扩展的信息分析方法。缓冲区常用于表示要素周围受保护的或较为重要的区域。例如，在公路外以 10 m 为距离建立的缓冲区用于表示噪声的影响范围，住宅区应尽量建立在该缓冲区之外。

在 ArcGIS 中，有两种方式可以建立缓冲区：一种是利用自定义命令中的缓冲向导；另一种是利用邻域分析工具箱中的缓冲区工具，包括缓冲区、多环缓冲区（multiple ring buffer）和图形缓冲（graphic buffer）。

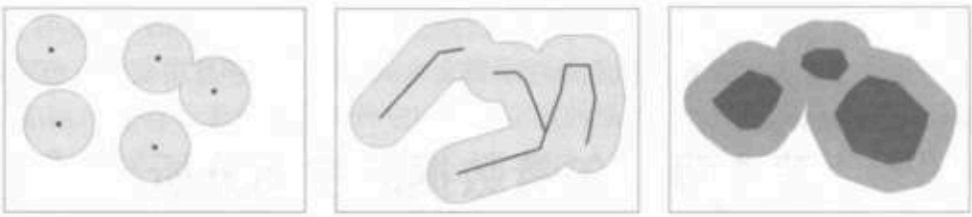
1. 基本概念

从数学的角度来看，缓冲区是给定空间对象或集合后获得的它们的邻域。邻域的大小由邻域的半径或缓冲区建立条件来决定。因此，对于一个给定的对象 A，它的缓冲区可以定义为

$$P = \{x \mid d(x, A) \leqslant r\}$$

式中，d 为欧氏距离，也可以是其他的距离；r 为邻域半径或缓冲区建立的条件。

缓冲区建立的形态多种多样，主要依据缓冲区建立的条件来确定。常用的点缓冲区有圆形、环形等；线缓冲区有双侧对称、双侧不对称或单侧缓冲区等形状；面缓冲区有内侧和外侧缓冲区。不同形态的缓冲区可满足不同的应用要求。点状要素、线状要素和面状要素的缓冲区示意图如图 7.1 所示。



（a）点状要素的缓冲区　　（b）线状要素的缓冲区　　（c）面状要素的缓冲区

图 7.1　点状要素、线状要素和面状要素的缓冲区

2. 缓冲区的建立

缓冲区的建立相对简单。点状要素直接以该点为圆心，以要求的缓冲区距离大小为半径绘圆，所包容的区域即所要求的区域，因为是在一维区域里，所以对于点状要素较为简单；线状要素和面状要素则相对复杂，它们缓冲区的建立是以线状要素或面状要素的边线为参考线作其平行线，并考虑端点处的建立原则，最终即可生成缓冲区，但在实际中处理起来要复杂得多，主要有以下两种方法。

1）角平分线法

首先对边线作平行线，然后在线状要素的首尾点处，作其垂线并按缓冲区半径 r 截出左右边线的起止点。在其他折点处，用与该点相关联的两段相邻线段的平行线的交点来确定（图 7.2）。

该方法的缺点是在折点处无法保证双线的等宽性，而且当折点处的夹角越大时，d 的距离就越大，误差也就越大，所以要有相应的补充判别方案来进行校正处理。

2）凸角圆弧法

首先对边线作平行线，然后在线状要素的首尾点处，作其垂线并按缓冲区半径 r 截出左右边线的起止点，然后以 r 为半径，分别以首尾点为圆心，以垂线截出的起止点为圆的起点和终点作半圆弧。在其他折点处，首先判断该点的凹凸性，在凸侧用圆弧弥合，在凹侧用与该点相关联的两段相邻线段平行线的交点来确定（图 7.3）。

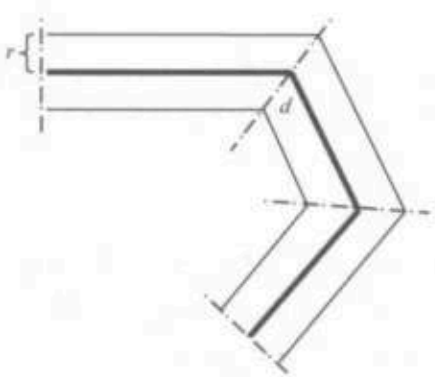


图 7.2　角平分线法

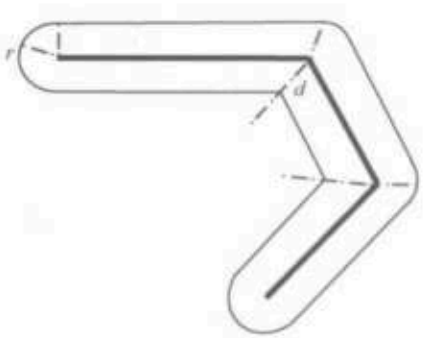


图 7.3　凸角圆弧法

该方法在理论上保证了等宽性，减少了异常情况的发生概率，在计算机中利用该算法自动建立缓冲区时，对凹凸点的判断是非常重要的，要利用矢量空间直角坐标系的方法来进行判断处理。

在 ArcGIS 中建立缓冲区的方法是基于生成多边形来实现的，它根据给定的缓冲区距离，在点状、线状和面状要素的周围形成缓冲区多边形图层。下面介绍在 ArcGIS 中利用邻域分析工具箱中的缓冲区和多环缓冲区工具建立缓冲区的方法。

缓冲区工具使用示例。

（1）对点文件 station_point.shp 进行分析操作，在 ArcToolbox 中选择【分析工具】|【邻域分析】|【缓冲区】，打开【缓冲区】对话框（图 7.4）；选择【输入要素】和【输出要素类】，【输入要素】即要进行缓冲区计算的要素，【输出要素类】即生成的缓冲区计算结果。



图 7.4 【缓冲区】对话框

（2）缓冲区工具提供两种缓冲区生成方式：一种是根据输入的距离值创建缓冲区；另一种是根据选择的字段创建缓冲区，这里选择以每个站点为中心，建立 5 km 的圆形缓冲区（图 7.5）。

（3）可选项【侧类型】可以设置在输入要素的哪一侧进行缓冲，适用于输入要素为线要素或是面要素的情况。

（4）可选项【末端类型】针对输入要素为线要素的情况，可决定线要素末端的缓冲

区形状。

（5）可选项【融合类型】，用于指定要执行的融合操作类型，这里选择 ALL，即将所有的缓冲区融合为一个要素，移除所有重叠。如果选择 LIST，即根据输入要素字段的属性值融合缓冲区，可在【融合字段】进行选择。

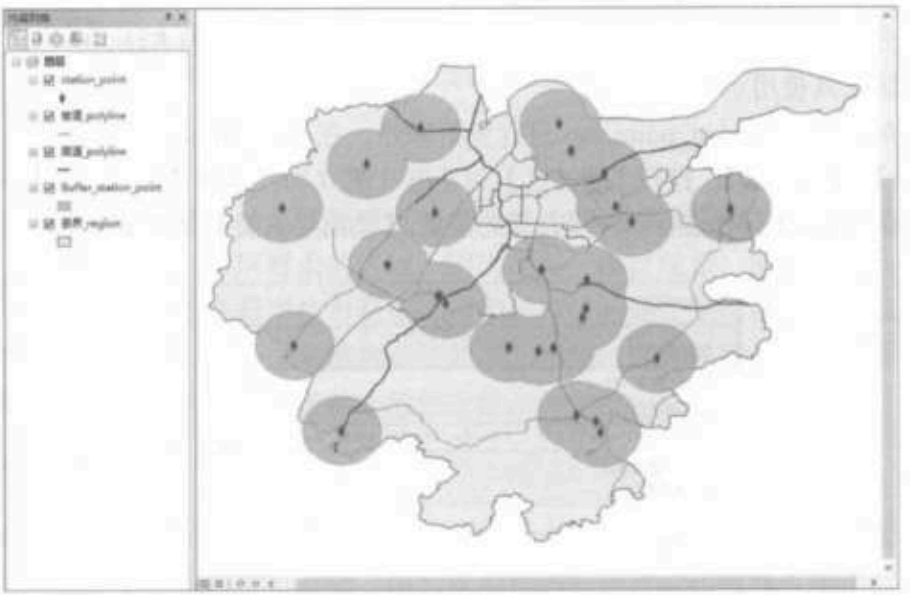


图 7.5　生成的点要素缓冲区

不同的缓冲区建立方法得到的缓冲区也有一定的区别，除了使用距离值建立缓冲区外，还可以使用输入要素的字段值建立缓冲区，结果如图 7.6 所示。

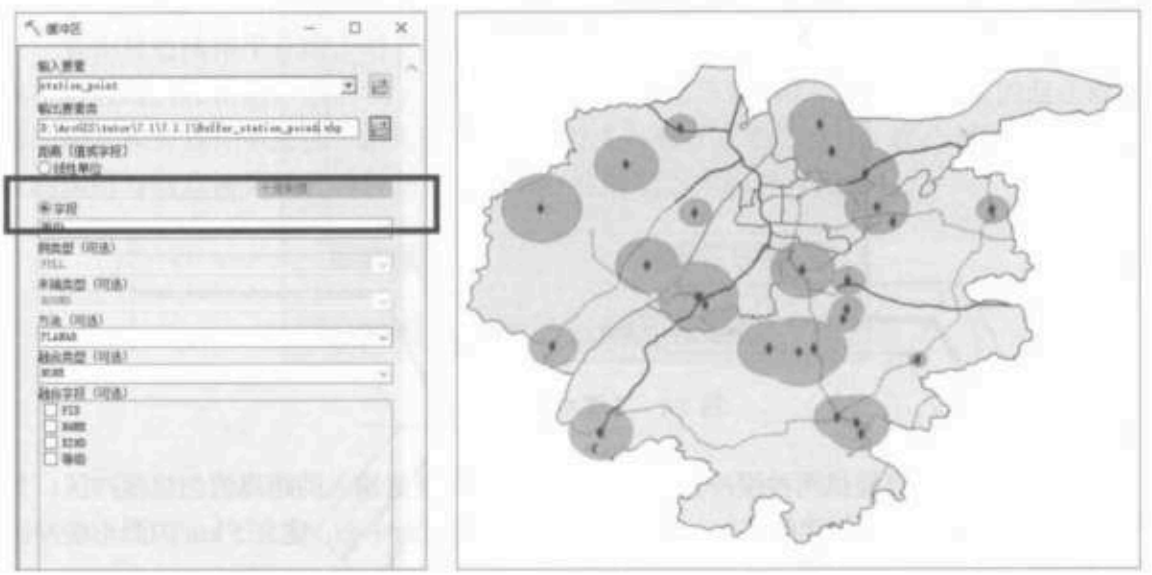


图 7.6　使用字段值建立缓冲区

有时也有同一区域不同性质的要素建立缓冲区的情况，此时要求它们彼此间互不干扰，可以通过设置缓冲区工具中【融合类型】为 NONE 实现，结果如图 7.7 所示。

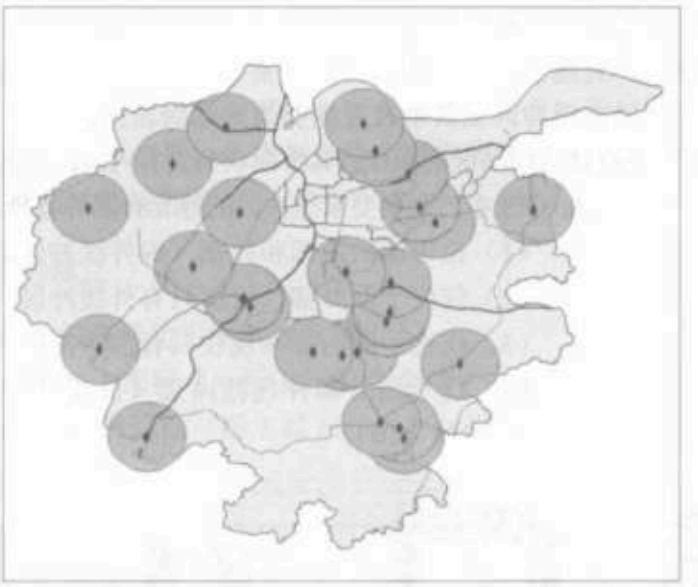


图 7.7　互不干扰的缓冲区的建立

多环缓冲区工具使用示例。

（1）对点文件 station_point.shp 进行分析操作，在 ArcToolbox 中选择【分析工具】|【邻域分析】|【多环缓冲区】，打开【多环缓冲区】对话框（图 7.8）。

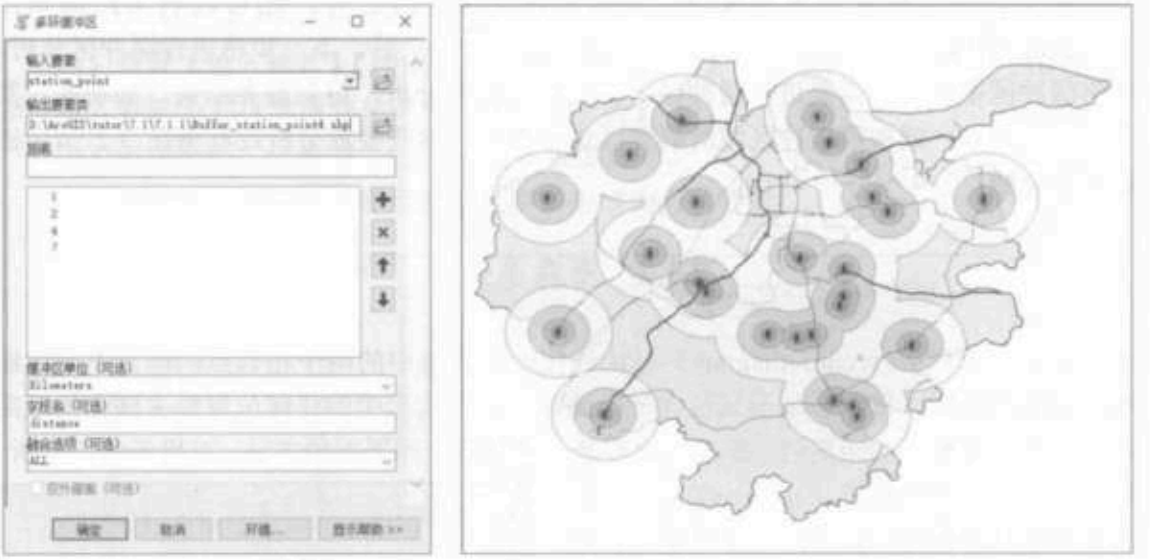


图 7.8　【多环缓冲区】对话框及结果

（2）【距离】可输入缓冲距离列表，输入的每一个数字代表缓冲区的一环。

（3）可选项【缓冲区单位】用于设置距离值的线性单位，如果未指定，将使用输入要素空间参考的线性单位。

（4）可选项【字段名】可以指定输出要素类中用于存储缓冲区距离的字段名称，默认字段名称为 distance。

以上是点状要素缓冲区建立。而线状要素的缓冲区，要素的空间形态不同，使得缓

冲区的形状不同，但是缓冲区的类型是一样的。它们同样可进行普通、分级、属性权值和独立缓冲区的建立，且建立的操作步骤与点状要素的一样。如果只想在线状要素的某一侧建立缓冲区，可以在缓冲区工具中设置侧类型来达到目的。

面状要素也可以进行建立缓冲区的操作，其中面状要素有内缓冲区和外缓冲区之分。在ArcGIS 中，面状要素缓冲区的建立有四种选择，主要区别如下：

（1）位于面的内部和外部（内外缓冲区之和）；

（2）仅位于面外部（仅仅只有外缓冲区）；

（3）仅位于面内部（仅仅只有内缓冲区）；

（4）位于面外部并包括内部（外缓冲区和原有图形之和）（图 7.9 和图 7.10）。

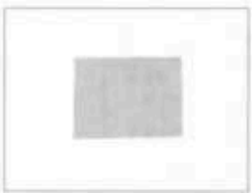


图 7.9　原始的面状要素



（a）位于面的内部和外部　（b）仅位于面外部　（c）仅位于面内部　（d）位于面外部并包括内部

图 7.10　面状要素缓冲区

除了利用缓冲向导和邻域分析工具箱建立缓冲区之外，还可以利用距离制图（mapping distance）的栅格分析方法。缓冲区多边形建立后，下一步将进行缓冲区分析，即将缓冲区多边形与需要进行缓冲区分析的图层叠置分析，得到需要结果，如将面状要素叠加缓冲点，或按照缓冲区域对研究区进行擦除。这些叠置分析过程将在 7.2 节中进行详细介绍。

7.1.2　泰森多边形

泰森多边形（voronoi diagram）是由连接一组点集中的两个相邻点的垂直平分线组成的连续多边形，每个多边形只包含一个关联点，多边形中的任何位置距关联点的距离都比到任何其他点的距离近。泰森多边形是一种剖分空间平面的方法，可用于邻近分析、统计分析、定性分析等。在 ArcGIS 中，可以使用邻域分析（proximity）工具箱中的创建泰森多边形（create thiessen polygons）工具生成泰森多边形。

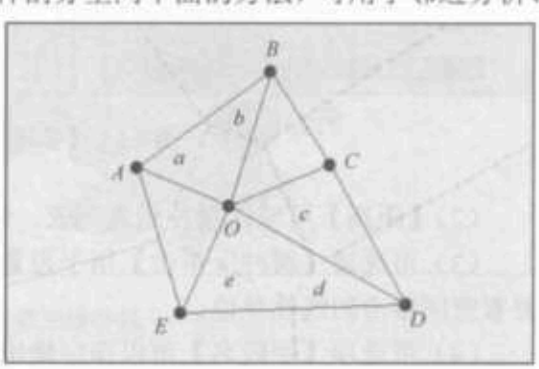


图 7.11　泰森多边形生成过程示例

1. 泰森多边形的特点

下面将举例说明泰森多边形的生成过程。如图 7.11 所示，将点 O 分别同周围的离散点 A、B、C、D、E 连接，并分别作相应

连线的垂直平分线，这些垂直平分线交点组成的多边形即泰森多边形，它的边分别是 a、b、c、d、e。

由泰森多边形的定义和生成过程可知，它具有以下特点：①每个泰森多边形内有且只有一个关联点；②泰森多边形内的点到相应关联点的距离最近；③泰森多边形的边上的点到其两边的关联点的距离相等。

2. 泰森多边形的建立

在 ArcGIS 中创建泰森多边形的具体步骤如下：

（1）从 ArcToolbox 中选择【分析工具】|【邻域分析】|【创建泰森多边形】工具，打开【创建泰森多边形】对话框（图 7.12）。

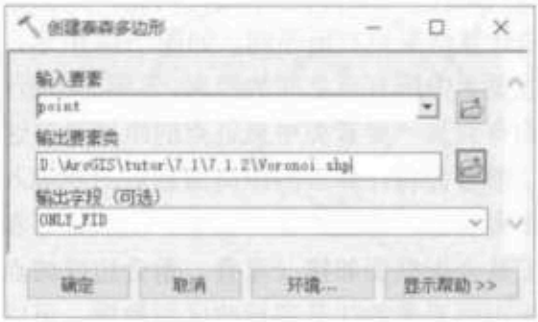


图 7.12　【创建泰森多边形】对话框

（2）设置【输入要素】【输出要素类】，【输出字段】为可选，默认为输出 FID 字段，即仅输入要素的 FID 字段将传递到【输出要素类】。

（3）完成操作，创建图 7.13 所示的泰森多边形。

需注意创建泰森多边形使用的输入要素必须为点状要素。

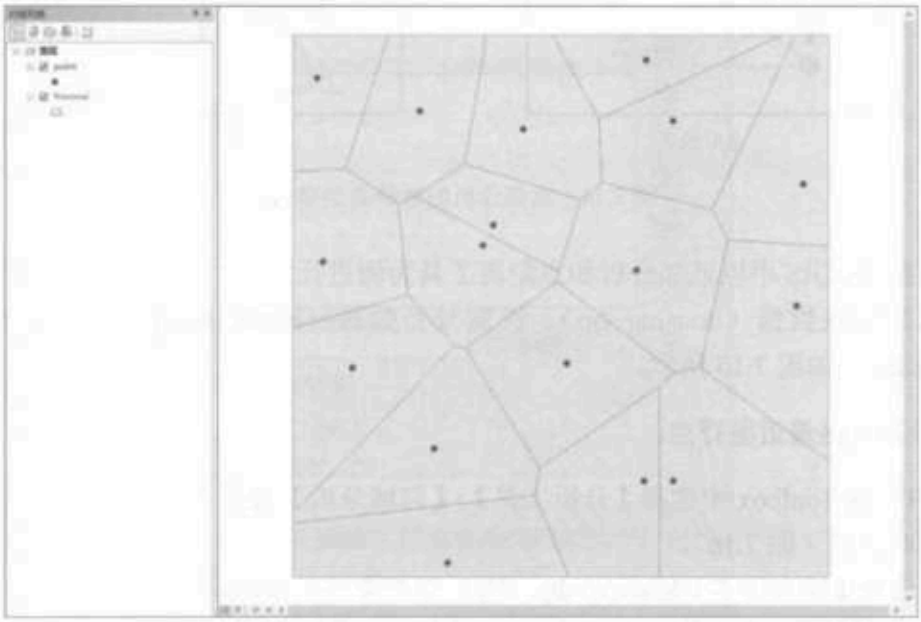


图 7.13　生成的泰森多边形

7.1.3 近 邻 分 析

近邻分析是用于确认输入数据中的每个要素与邻近数据中的最近要素之间距离的分析方法。在 ArcGIS 中，近邻分析主要使用邻域分析工具箱中的近邻（near）分析、点距离（point distance）、生成近邻表（generate near table）和面邻域（polygon neighbors）工具实现。此外，创建泰森多边形也可以用于近邻分析，因为泰森多边形也被称为位于其内的离散点的邻近范围。

近邻分析工具可以根据输入数据，计算其中每一个要素与邻近要素中的最近要素之间的距离和其他邻近性信息，同时还会添加要素标识符和最近要素的坐标及与该最近要素所成的角度。例如，查找距离一组居民点最近的河流。根据输入要素类型和邻近要素类型的不同，近邻分析的计算结果也有所不同，如图 7.14 所示。点距离可计算某一搜索半径内输入点要素与邻近要素中所有点之间的距离，多用于分析两组要素间的邻近关系，结果属性表中每个要素均有到另一要素类中最近点的距离及与这些点的相对方位。近邻分析与点距离不同的是，前者会将计算后的距离信息返回到输入点要素属性表中，而后者则会返回到包含输入要素和邻近要素的独立表中。生成近邻表同样可以将计算结果写成新的独立表。面邻域工具会根据面邻接（重叠、重合边或结点）创建统计数据表。例如，输入包含十三个地级市面要素的江苏省行政区划数据，可以得到每个面要素与其邻接的市。

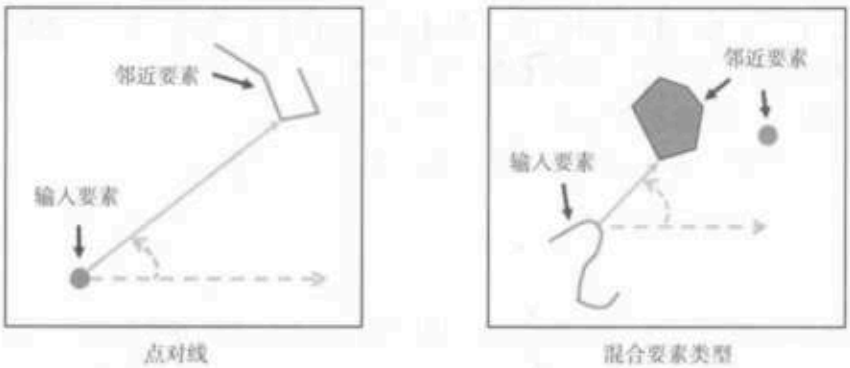


图 7.14　近邻分析的两种类型举例

下面在 ArcGIS 中以近邻分析和点距离工具为例进行演示。

加入居民点数据（housing.shp）、医院分布数据（hospitals.shp）和公交站点数据（stations.shp），如图 7.15 所示。

1. 计算小区最近医疗点

（1）在 ArcToolbox 中选择【分析工具】|【邻域分析】|【近邻分析】工具，打开【近邻分析】对话框（图 7.16）。

（2）选择【输入要素】housing.shp，输入要素类型可以为点、折线、面或多点类型。

（3）选择【邻近要素】hospitals.shp，邻近要素可以是一个或多个包含邻近要素候选

项的要素图层或要素类，如果指定了多个图层或要素类，则名为 NEAR_FC 的字段将被添加到输入表中，并用于存储含有找到的最近要素的源要素类的路径。输入要素和邻近要素可以来自同一个要素类或图层。

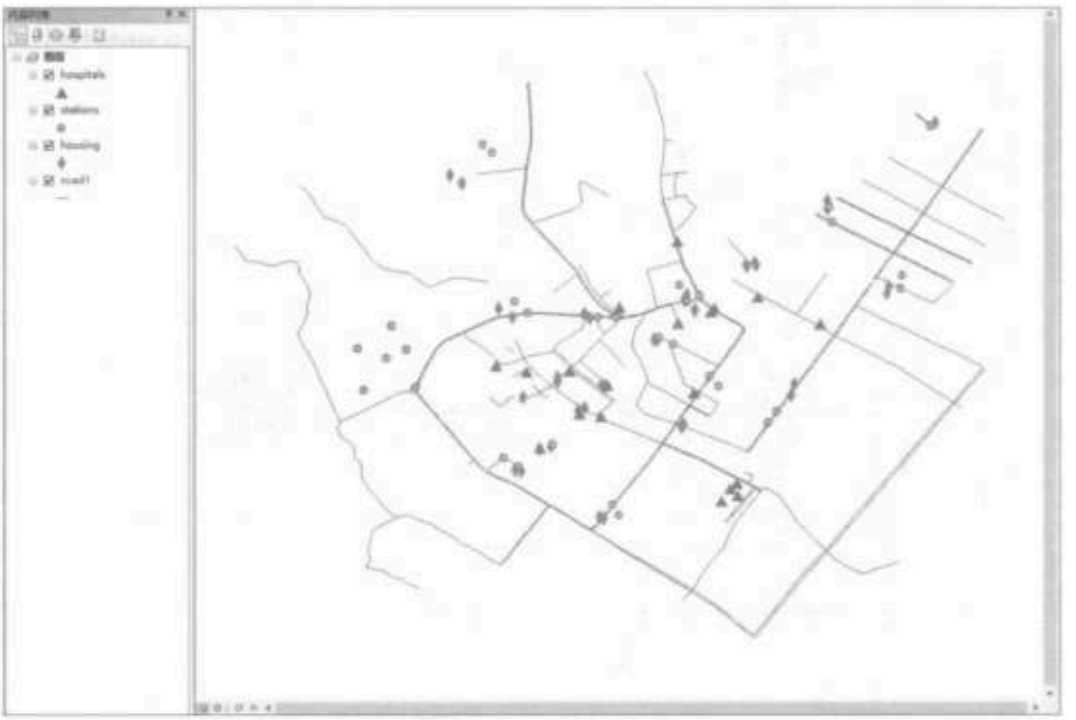
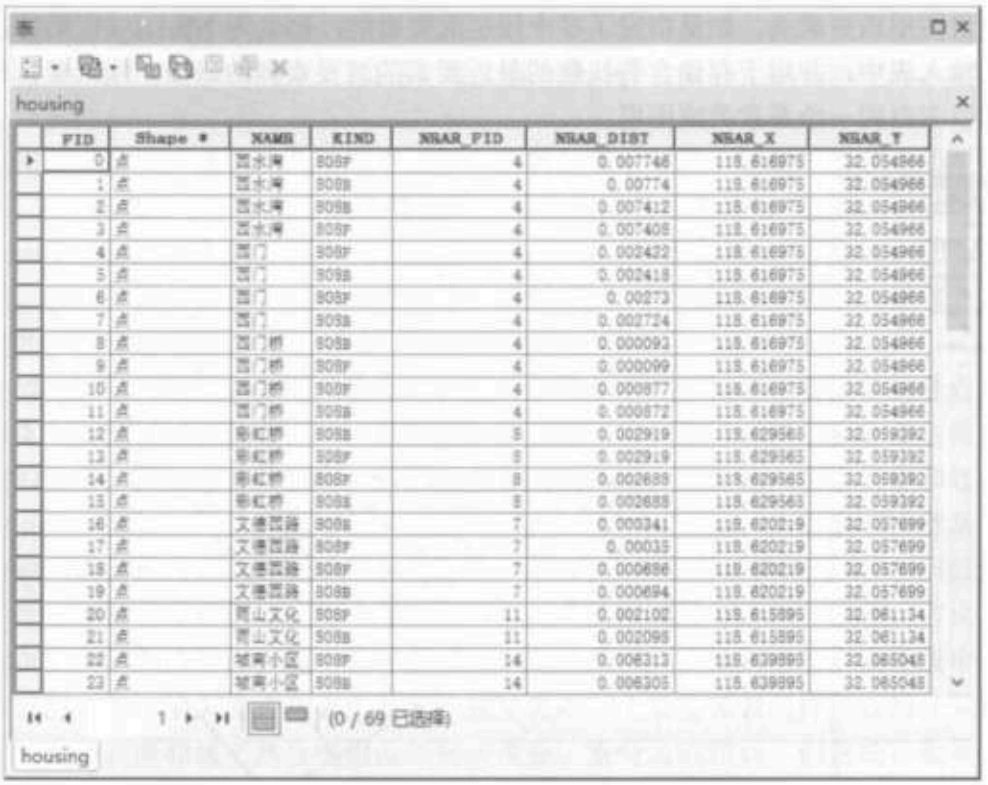


图 7.15　近邻分析对象




housing

FID	Shape *	NAME	KIND	NEAR_FID	NEAR_DIST	NEAR_X	NEAR_Y
0	点	四水湾	3089	4	0.007746	118.616975	32.054966
1	点	四水湾	3089	4	0.00774	118.616975	32.054966
2	点	四水湾	3089	4	0.007412	118.616975	32.054966
3	点	四水湾	3089	4	0.007408	118.616975	32.054966
4	点	四门	3089	4	0.002422	118.616975	32.054966
5	点	四门	3089	4	0.002418	118.616975	32.054966
6	点	四门	3089	4	0.00273	118.616975	32.054966
7	点	四门	3089	4	0.002724	118.616975	32.054966
8	点	四门桥	3089	4	0.000093	118.616975	32.054966
9	点	四门桥	3089	4	0.000099	118.616975	32.054966
10	点	四门桥	3089	4	0.000877	118.616975	32.054966
11	点	四门桥	3089	4	0.000872	118.616975	32.054966
12	点	彩虹桥	3089	8	0.002919	118.629565	32.059392
13	点	彩虹桥	3089	8	0.002919	118.629565	32.059392
14	点	彩虹桥	3089	8	0.002689	118.629565	32.059392
15	点	彩虹桥	3089	8	0.002688	118.629565	32.059392
16	点	文德西路	3089	7	0.000341	118.620219	32.057699
17	点	文德西路	3089	7	0.00035	118.620219	32.057699
18	点	文德西路	3089	7	0.000696	118.620219	32.057699
19	点	文德西路	3089	7	0.000694	118.620219	32.057699
20	点	荆山文化	3089	11	0.002102	118.615895	32.061134
21	点	荆山文化	3089	11	0.002095	118.615895	32.061134
22	点	城南小区	3089	14	0.006313	118.639895	32.065048
23	点	城南小区	3089	14	0.006305	118.639895	32.065048

1 (0 / 69 已选择)

housing

图 7.16 【近邻分析】对话框及结果

（4）可选项【搜索半径】，用于确定搜索邻近要素的半径和单位，默认情况下未考虑所有邻近要素。

（5）可选项【位置】，用于指定是否将邻近要素上最近位置的 x 和 y 坐标写入输出表的 NEAR_X 和 NEAR_Y 字段。

（6）可选项【角度】，用于指定是否计算邻近角，即与直线（该直线连接输入要素和其邻近要素的最近位置）方向间的夹角。如果没有邻近要素或邻近要素与输入要素相交，则该值为 0。

（7）可选项【方法】，默认为 PLANAR，即要素之间使用平面距离。

（8）计算后的各类信息返回到输入点要素属性表中。如图 7.16 所示，NEAR_FID 表示距离小区最近医疗点的 FID，NEAR_DIST 表示小区到最近医疗点的距离。

2. 计算医院与邻近公交站点的距离

（1）在 ArcToolbox 中选择【分析工具】|【邻域分析】|【点距离】工具，打开【点距离】对话框（图 7.17）。

（2）选择【输入要素】hospitals.shp 和【邻近要素】stations.shp。

（3）可选项【搜索半径】指定用于搜索候选邻近要素的半径，如果未指定值，将计算所有输入要素与邻近要素的距离。

（4）计算结果如图 7.17 所示。其中，INPUT_FID 字段为输入要素 FID，NEAR_FID 字段为邻近要素字段，DISTANCE 字段为输入要素和邻近要素之间的距离。



OBJECTID *	INPUT_FID	NEAR_FID	DISTANCE
1	0	23	0.014587
2	0	22	0.016878
3	0	21	0.018216
4	0	20	0.008555
5	0	19	0.008965
6	0	11	0.017253
7	0	10	0.018019
8	0	7	0.022035
9	0	6	0.023435
10	0	5	0.026697
11	0	4	0.030668

图 7.17 【点距离】对话框及结果

7.2 叠置分析

叠置分析是地理信息系统中用来提取空间隐含信息的方法之一。叠置分析是将代表不同主题的各个数据层面进行叠置产生一个新的数据层面，叠置结果综合了原来两个或多个层面要素所具有的属性。

叠置分析不仅生成了新的空间关系，而且还将输入的多个数据层的属性联系起来产生了新的属性关系。它要求被叠加的要素层面必须是基于相同坐标系统的相同区域。

从原理上说，叠置分析是对新要素的属性按一定的数学模型进行计算分析，其中往往涉及逻辑交、逻辑并、逻辑差等的运算。根据操作要素的不同，叠置分析可以分成点与多边形叠加、线与多边形叠加、多边形与多边形叠加；根据操作形式的不同，叠置分析可以分为空间连接、图层擦除、标识叠加、相交操作、交集取反、图层联合、修正更新、分割以及裁剪，以下就这九种形式分别介绍叠置分析的操作，同时对属性进行一定的操作。

在 ArcGIS 中，基于要素的叠置分析工具主要位于叠加（overlay）分析工具箱和提取（extract）分析工具箱。叠加分析工具箱包括空间连接、图层擦除、标识叠加、相交操作、交集取反、图层联合和修正更新工具，提取分析工具箱包括分割和裁剪工具。叠加分析可用于城市规划、土地评估等方面。

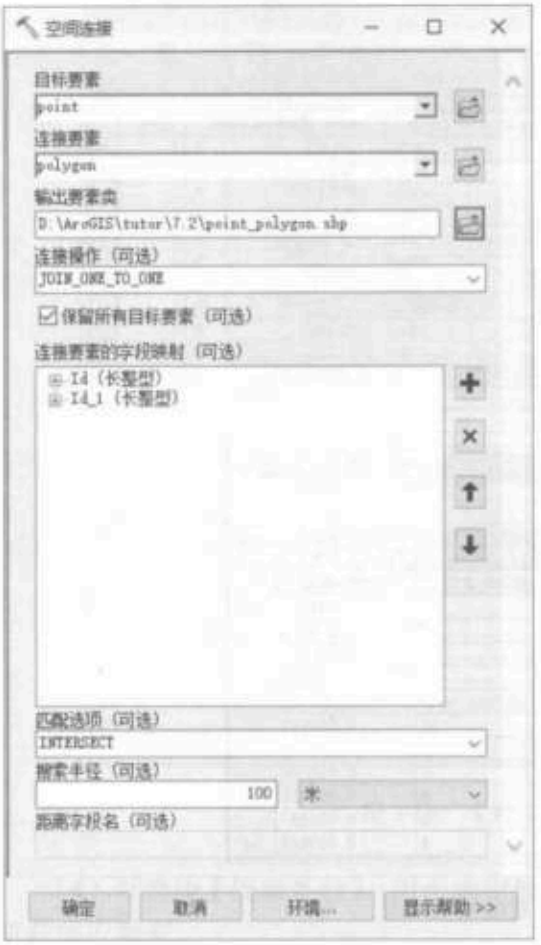


图 7.18 【空间连接】对话框

7.2.1 空 间 连 接

1. 基本概念

空间连接指根据空间关系将一个要素类的属性连接到另一个要素类的属性。在 ArcGIS 中，既可以通过属性表的字段进行连接，也可以通过空间位置的关系进行连接。

2. 操作步骤

例如，若要获取点所在位置的多边形的属性，可以在 ArcToolbox 中选择【分析工具】|【叠加分析】|【空间连接】工具，打开【空间连接】对话框，设置如图 7.18 所示。

（1）可选项【连接操作】用于指定输出要素类中目标要素和连接要素之间的连接方式，包含一对一和一对多两种。JOIN_ONE_TO_ONE，即一对一方式，表示如果找到与目标要素存在相同关系的多个连接要素，将使用字段映射合并规则对多个连接要素中的属性进行合并；JOIN_ONE_TO_MANY，即一对多方式，表示如果找到多个与同一个要素存在相同空间关系的连接要素，输出要素类将包含目标要素的多个记录。

（2）可选项【保留所有目标要素】用于指定保留所有目标要素还是仅保留与连接要素有空间关系的目标要素。

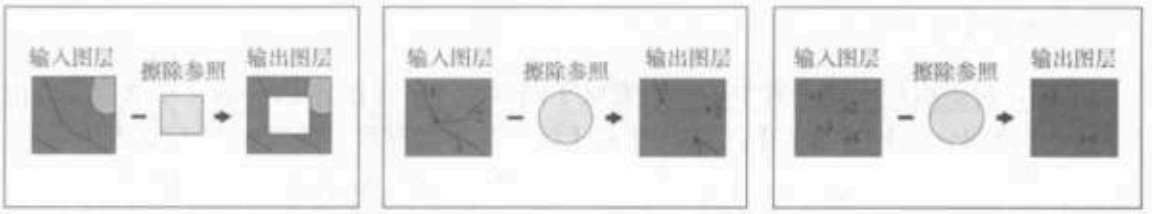
（3）可选项【连接要素的字段映射】可以对输出要素中包含的属性字段进行添加、删除、重命名等操作。

（4）可选项【匹配选项】和【搜索半径】用于确定当目标要素和连接要素存在什么样的空间关系以及距离范围时才进行匹配。在这里，设定【匹配选项】为 INTERSECT，【搜索半径】为 100 m，其含义是当目标要素与连接要素的距离在 100 m 内且两要素相交，将会匹配连接要素中相交的要素。

7.2.2 图 层 擦 除

1. 基本概念

图层擦除指根据擦除参照图层的范围大小，擦除参照图层所覆盖的输入图层内的要素。从数学的空间逻辑运算的角度来说，即 $A-A\cap B$（即 $x\in A$ 且 $x\notin B$，A 为输入图层，B 为擦除层），具体表现如图 7.19 所示。



（a）多边形与多边形　　（b）线与多边形　　（c）点与多边形

图 7.19　图层擦除的三种形式

2. 操作步骤

实现以上的操作，可在 ArcToolbox 中选择【分析工具】|【叠加分析】|【擦除】工具，打开【擦除】对话框，设置如图 7.20 所示。



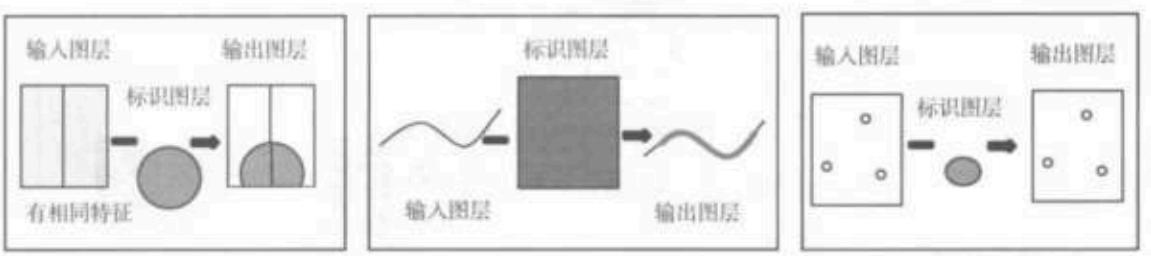
图 7.20　【擦除】对话框

需注意在 ArcGIS 中擦除图层必须是多边形图层。

7.2.3　标 识 叠 加

1. 基本概念

输入图层进行标识叠加，是在图形交叠的区域，标识图层的属性将赋予输入图层在该区域内的地图要素，有时交叠区域也有部分图形发生变化，如图 7.21 所示。



（a）多边形与多边形　　（b）线与多边形　　（c）点与多边形

图 7.21　标识叠加的三种形式